

s1sudo servisudo servif getent

ADMINISTRACIÓN de SISTEMAS

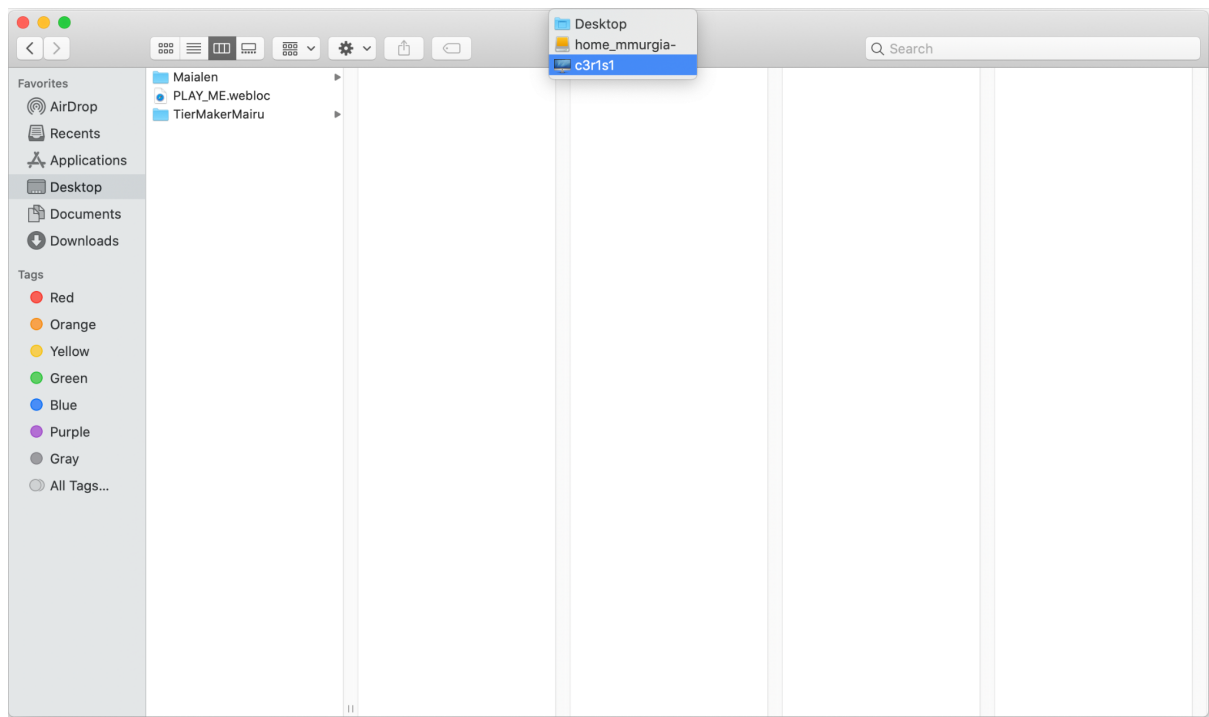
Crear carpeta en el sgoinfre

Para realizar este proyecto vamos a contar con un espacio y tenemos que crearnos una carpeta.

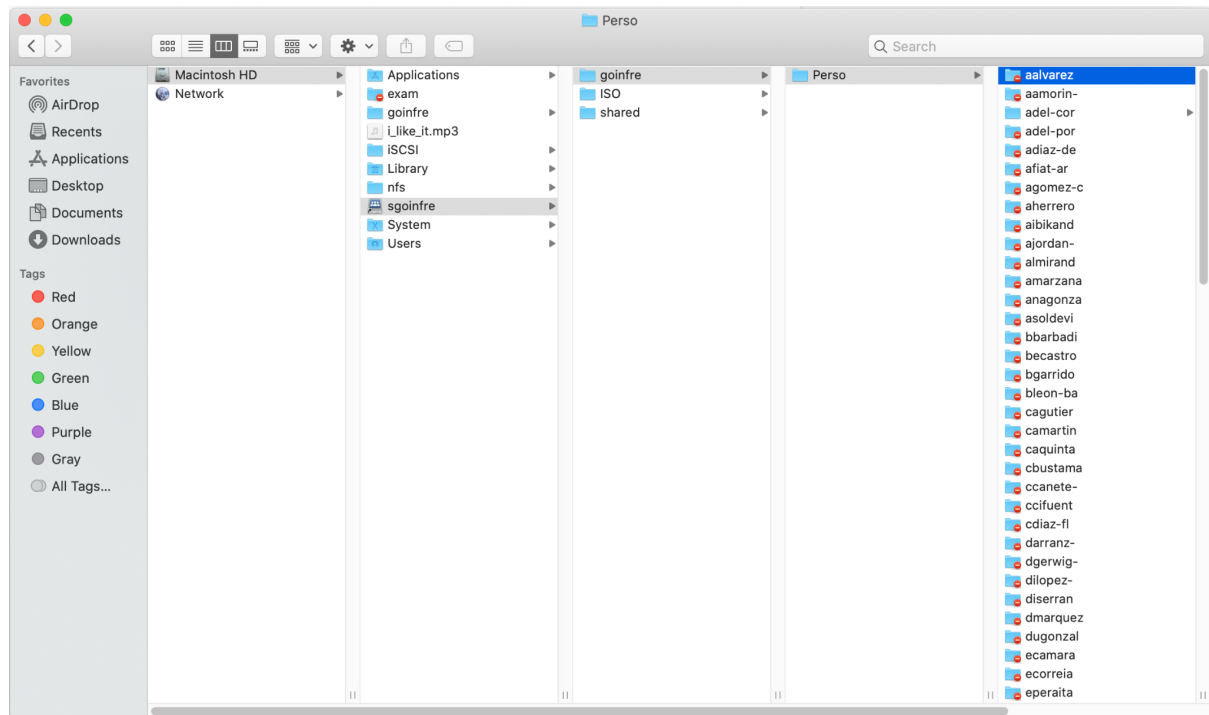
sudo

Para acceder a este espacio accedemos desde:

Desktop (CLICK DCHO)



- Seguimos la siguiente ruta:



Pasos:

1. Creamos una carpeta con nuestro nombre de usuario
2. Le damos los permisos para bloquearla. Pasos:
 - 2.1. Para llegar a la carpeta vamos 2 pasos hacia atrás de la raíz, escribiendo `cd..` dos veces. En ese punto tenemos acceso a la carpeta `sgoinfre`.
 - 2.2. Vamos hasta la ruta donde están todas las carpetas de los usuarios. Para ello entramos en la ruta `sgoinfre/goinfre/Perso`
 - 2.3. La carpeta tiene estos permisos: `drwxr-xr-x`
 - 2.4. Cambiar los permisos con el comando: `chmod 700 "nombre carpeta"`
 - 2.5. La carpeta se queda con estos permisos (`ls -la` para ver los permisos):
`drwx-----`

¡Acceso directo de la carpeta de goinfre

Nos ubicamos donde queramos poner el acceso directo.

`ln -s /sgoinfre/goinfre/Perso/usuario "nombre de la carpeta"`

Crear un enlace directo al ESCRITORIO:

Otra vía para crear un acceso directo con FINDER directamente es ir a la raíz, donde está la carpeta creada en `sgoinfre`... "nombre de carpeta"...hacer click con botón derecho...ir a la opción "Make Alias". Con este procedimiento nos creará un enlace directo al ESCRITORIO.

Descargar Debian

¿Para qué es? Ahí es donde vamos a meter la maquina virtual.

Pasos:

1. Descargar el Debian: aquí descargamos el Debian, que es el sistema operativo que vamos a instalar en nuestra máquina virtual.

https://www-debian-org.translate.google/?x_tr_sl=en&x_tr_es&x_tr_hl=es&x_tr_ptO=SC

¡Gracias por descargar Debian!

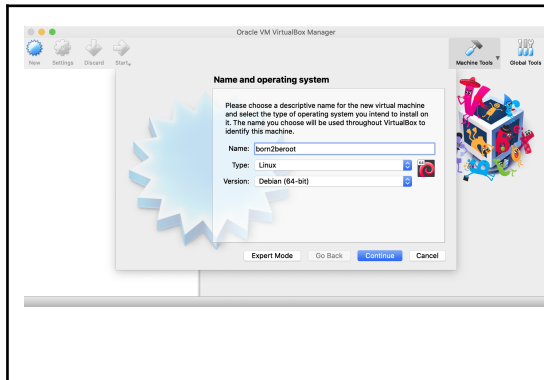
Este es Debian 11, con nombre en código *bullseye*, netinst, para PC de 64 bits (amd64) [debian-11.3.0-amd64-netinst.iso](#).

2. ERROR: En caso de que nos de error la descarga por falta de espacio. Podemos ejecutar este comando para liberarla.
`rm -r ~/Library/Caches/*; rm ~/.zcompdump`
3. Copiarlo en sgoinfre: Hecho esto, copiamos el archivo descargado a nuestra carpeta de sgoinfre.

VirtualBox

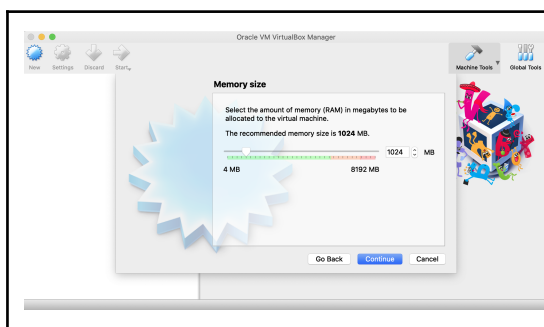
Pasos:

1. Buscamos el VirtualBox en nuestro PC.
2. Configuramos el VirtualBox, siguiendo este video: <https://www.youtube.com/watch?v=2w-2MX5QrQw>
3. En el panel le damos a NEW



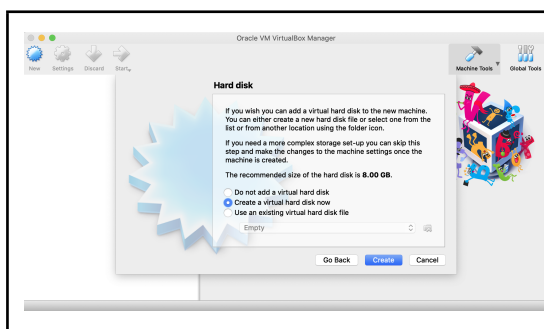
- **Name:** Ru (o el que queramos)
- **Machine Folder:** poner la ruta donde esté el sgoinfre (esta opción no sale, pero se selecciona en el punto 8 en la opción de la "ruta")
- **Type:** Linux
- **Version:** Debian (64-bit)
- **CONTINUE**

4. Memory Size



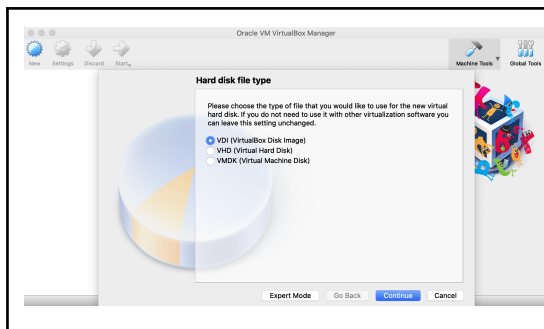
- Lo dejamos como está (nos sale **1024 MB**)
- **CONTINUE**

5. Hard Disk



- Recomiendan un tamaño de disco duro de **8GB**
- Create a virtual hard disk now
- **CREATE**

6. Hard disk file Type



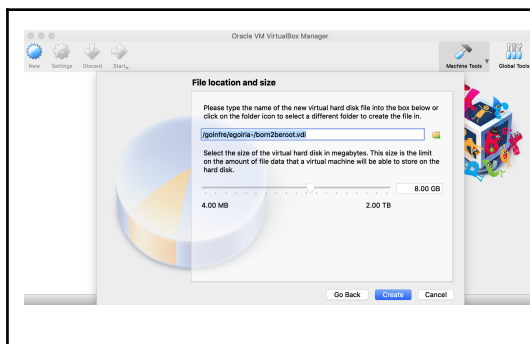
- VDI (Virtual Disk Image)
- CONTINUE

7. Store on physical hard disk



- Dynamic allocated
- CONTINUE

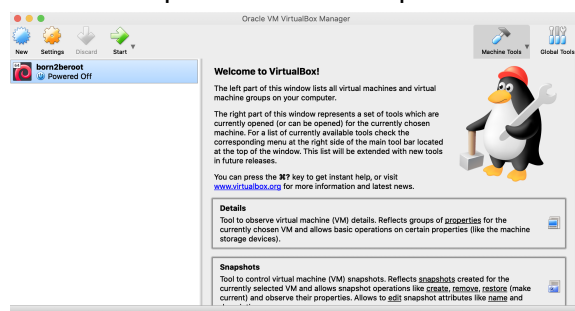
8. File location and size



- Ojo! Clickar en la imagen de la carpeta y seleccionar ruta (/sgoinfre/goinfre-Perso/"tu nombre de usuario") Este paso es importante para no tener problemas de espacio.
- 16.00 GB
- CREATE

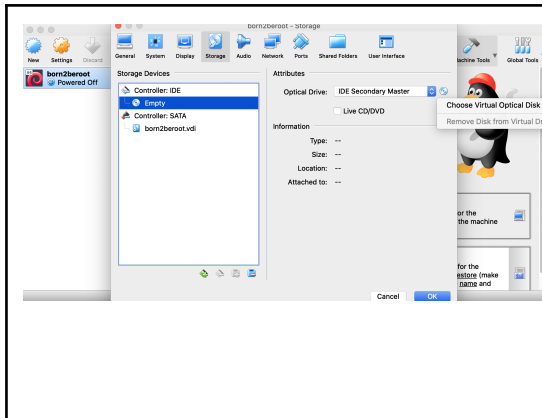
9. Hasta aquí hemos acabado con la primera parte.

10. Ahora nos aparece a mano izquierda nuestra máquina.



11. A continuación, vamos a Settings

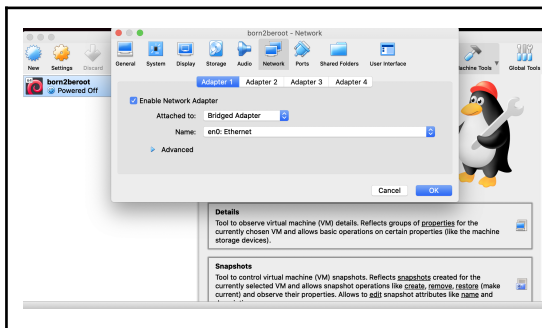
- Storage



Storage:

- Seleccionamos en cd que pone Empty
- En el otro CD de la derecha. Buscamos nuestra carpeta en sgoingfre y seleccionamos la imagen de Debian que nos habíamos descargado (archivo.iso)
- Darle al **OK**

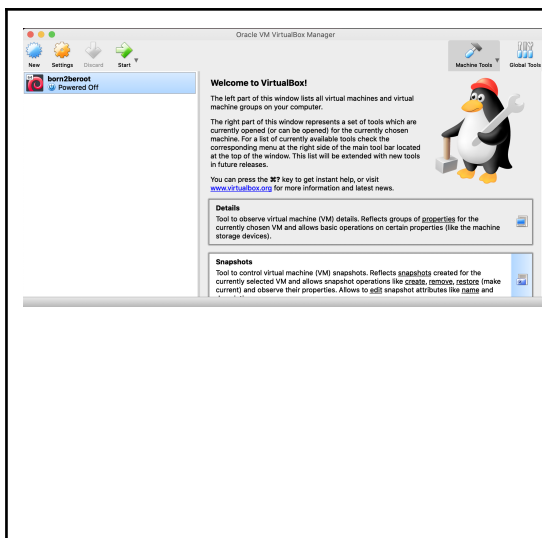
- Network



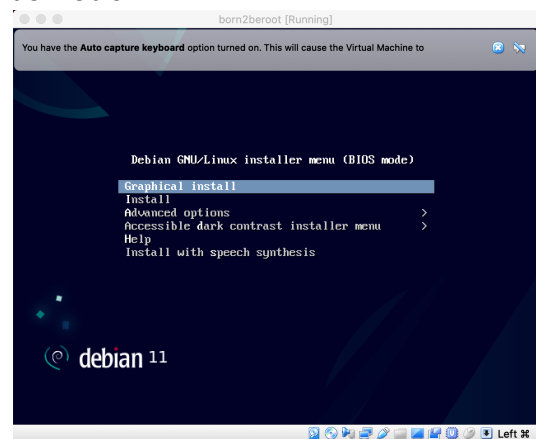
Network:

- **[Attached to]:** Bridged Adapter
- **[Name]:** en0: Ethernet
- Darle al **OK**

12. Ahora en el menú superior pulsamos Start para instalar Debian



Al pulsar Start, comienza la instalación de Debian



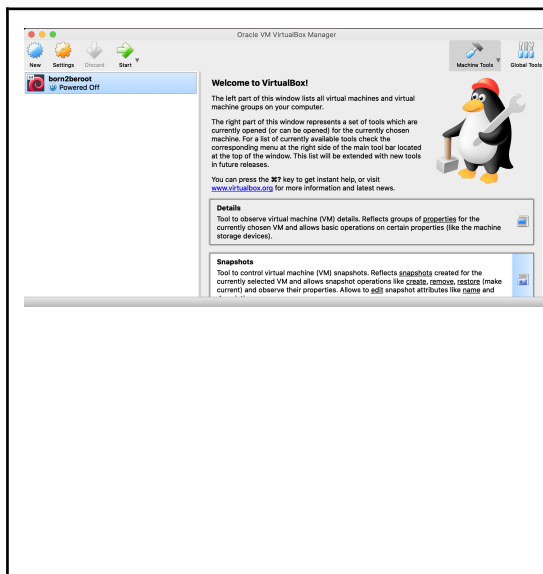
Instalación de Debian

En esta sección el ratón no funciona, por lo que haremos todo con el teclado.

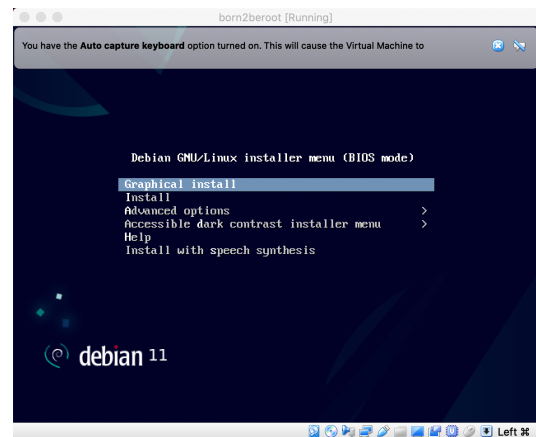
FLECHAS: para desplazarse por los elementos.

INTRO: Para seleccionar.

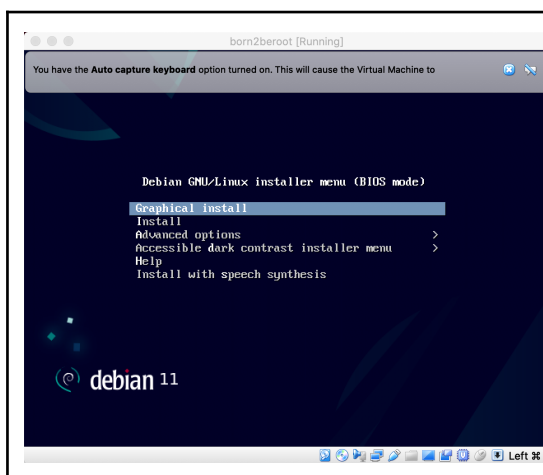
1. En el menú superior pulsamos Start para instalar Debian



Al pulsar Start, comienza la instalación de Debian

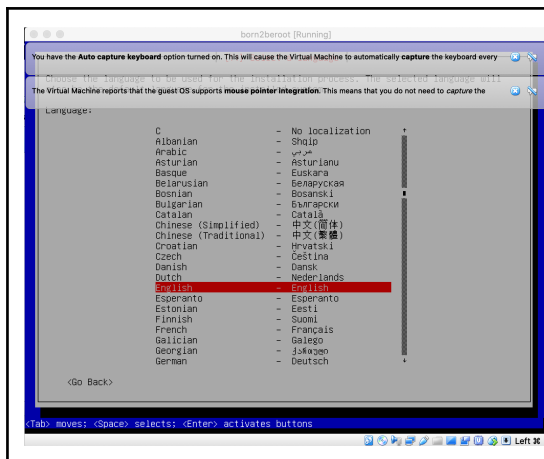


2. Nos aparece una ventana donde aparece Debian GNU/Linux installer menu (BIOS mode)



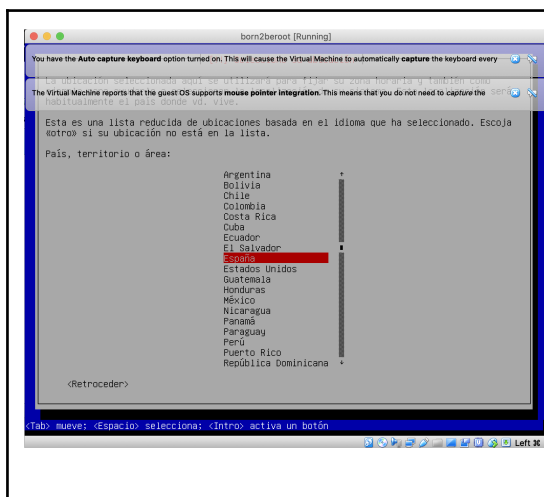
Elegimos la segunda opción: INSTALL dando a la flecha para abajo e intro.

3. Selecciona el idioma



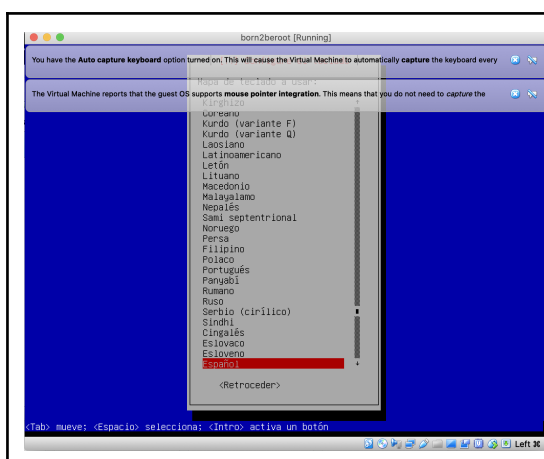
- Selecciona el **idioma**:
(se puede elegir Spanish, pero en English esta tambien bien (depende de lo que luego te enteres).

4. Selecciona tu **localización**



- Selecciona tu **localización**:
España: other/Europe/Spain

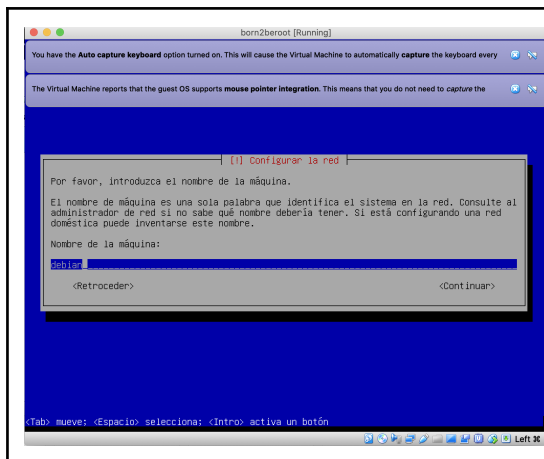
5. Configuramos teclado



Teclado

- Configuramos teclado y a esperar.

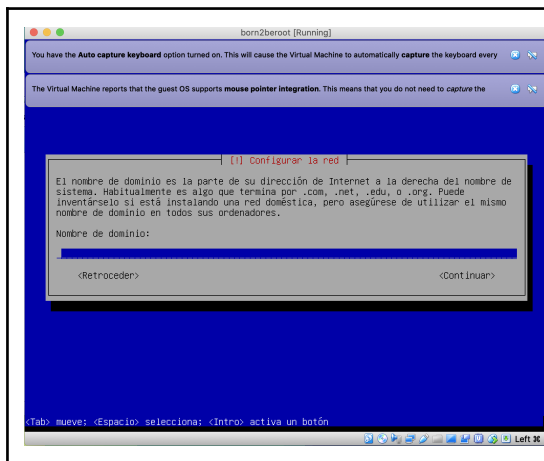
6. Introducir un Hostname42



Hostname (nombre de la máquina): egoiria-42

Pide que introduzcamos un Hostname, que puede ser tu nick + 42, por ejemplo. Y nos pide a continuación un password. NOTA: a mi el teclado de la derecha no me funciona, así que si vas a meter numero, que sea con los números de encima de las letras.

7. Nombre de dominio

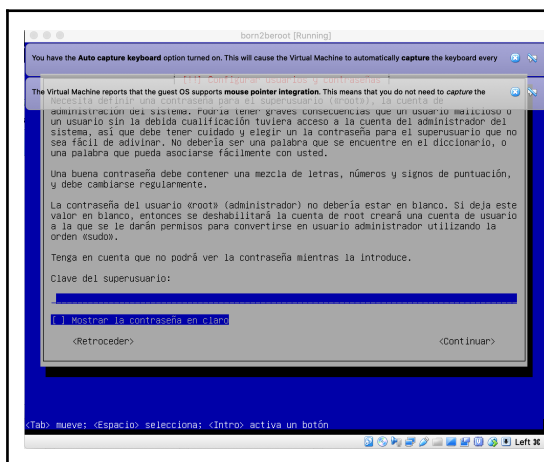


Nombre de dominio: urkilore

El nombre de dominio es la parte de su dirección de Internet a la derecha del nombre del sistema. Habitualmente es algo que termina por .com, .edu, .net, o .org

Puede inventárselo si está instalando una red doméstica, pero asegúrese de utilizar el mismo nombre de dominio en todos sus ordenadores.

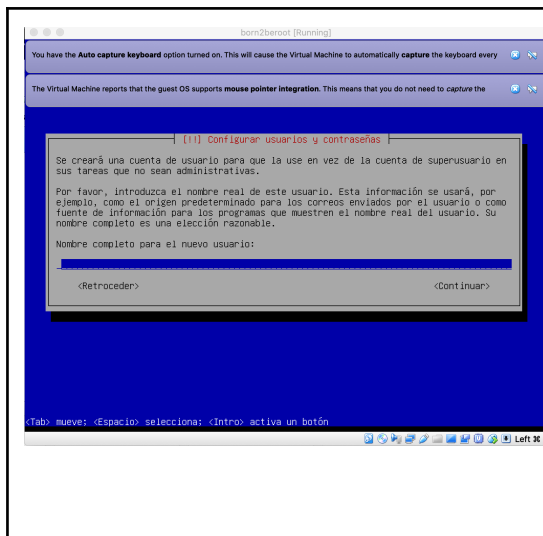
8. Contraseña



contraseña de superusuario ("root")

Nos pedirá repetir la contraseña.

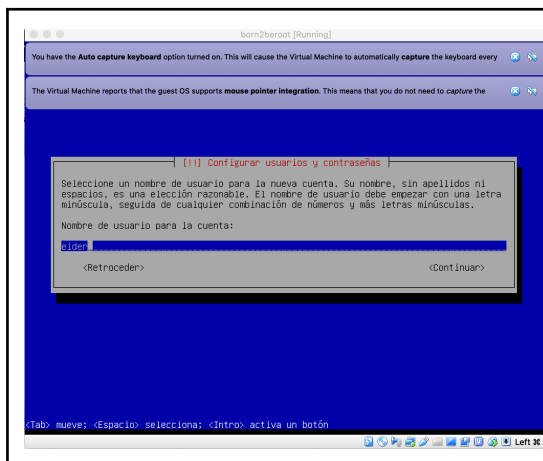
9. Nombre completo para el nuevo usuario



Nombre completo para el nuevo usuario inaki

Se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario en sus tareas que no sean administrativas. Introduzca el nombre real de este usuario. Esta información se usará, por ejemplo, como el origen predeterminado para los correos enviados por el usuario o como su nombre completo en una elección razonable.

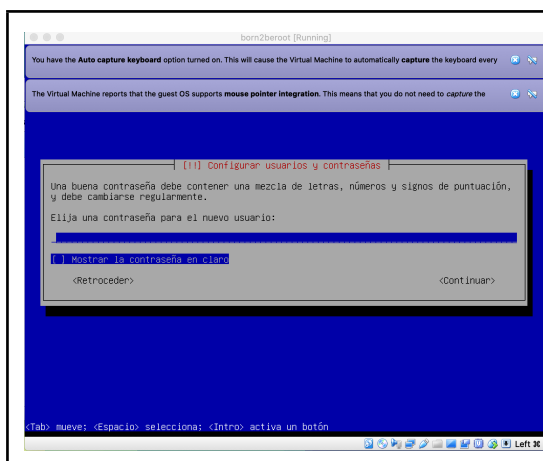
10. Nombre de usuario para la cuenta nueva, nombre sin apellido ni espacios



woNombre de usuario para la cuenta: igondra-

Seleccione un nombre de usuario para la nueva cuenta. Su nombre, sin apellidos ni espacios, es una elección razonable. El nombre de usuario debe empezar con una letra minúscula, seguida de cualquier combinación de números y más letras minúsculas.

11. Contraseña para nuevo usuario



Contraseña para el nuevo usuario

12. Configurar el reloj

Elegir la zona horaria: Península

Partition disks

1. Seleccionamos MANUAL.

Seleccionar el modo Manual bajando con la flecha y después intro

2. Seleccionamos la tercera opción. SCSI1 (0,0,0) (sda) - (tamaño de disco que e hayamos dado) ATA VBOX HARDDISK

Éste es un resumen de las particiones y puntos de montaje que tiene configurados actualmente. Seleccione una partición para modificar sus valores (sistema de ficheros, puntos de montaje, etc.), el espacio libre para añadir una partición nueva o un dispositivo para inicializar la tabla de particiones.

3. Particionado de discos

¿Crear una nueva tabla de particiones vacía en este dispositivo?

YES / SÍ

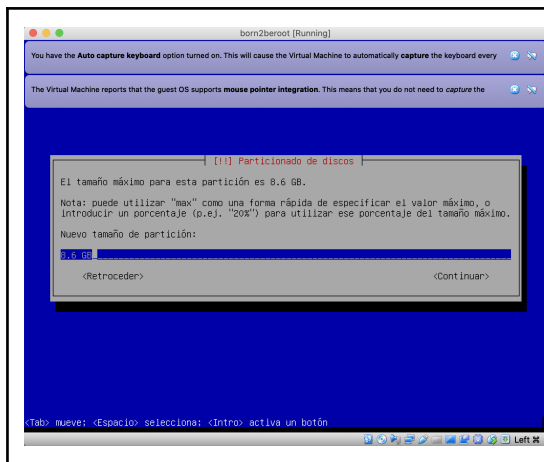
4. Particionado de discos

Volvemos a la misma ventana, pero esta vez le damos a la cuarta opción: pri/log (tamaño) FREE SPACE / ESPACIO LIBRE

5. Particionado de discos

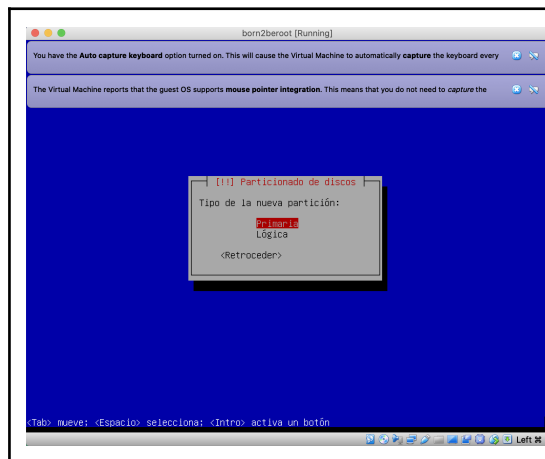
Create new partition / Crear una partición nueva

6. Partición de discos



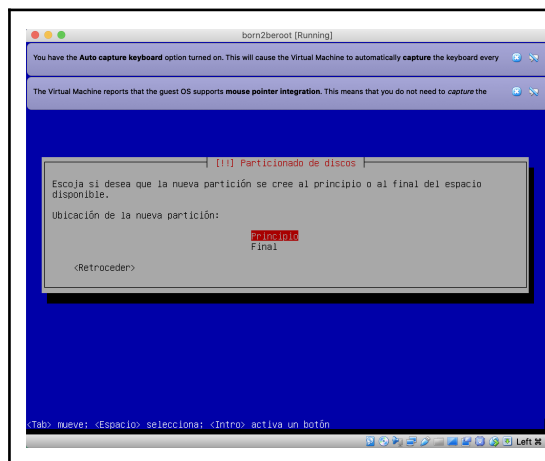
Donde nos pide el tamaño de la nueva partición, le damos: **500 MB**

7. Tipo de nueva partición



En el tipo de partición elegimos: Primaria

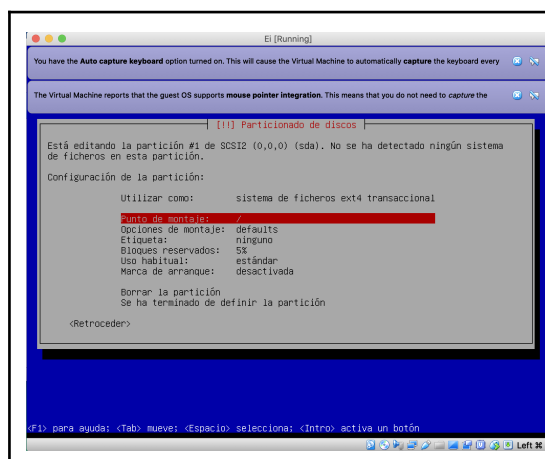
8. Localización de la partición



Y en la localización seleccionamos: Beginning / Principio

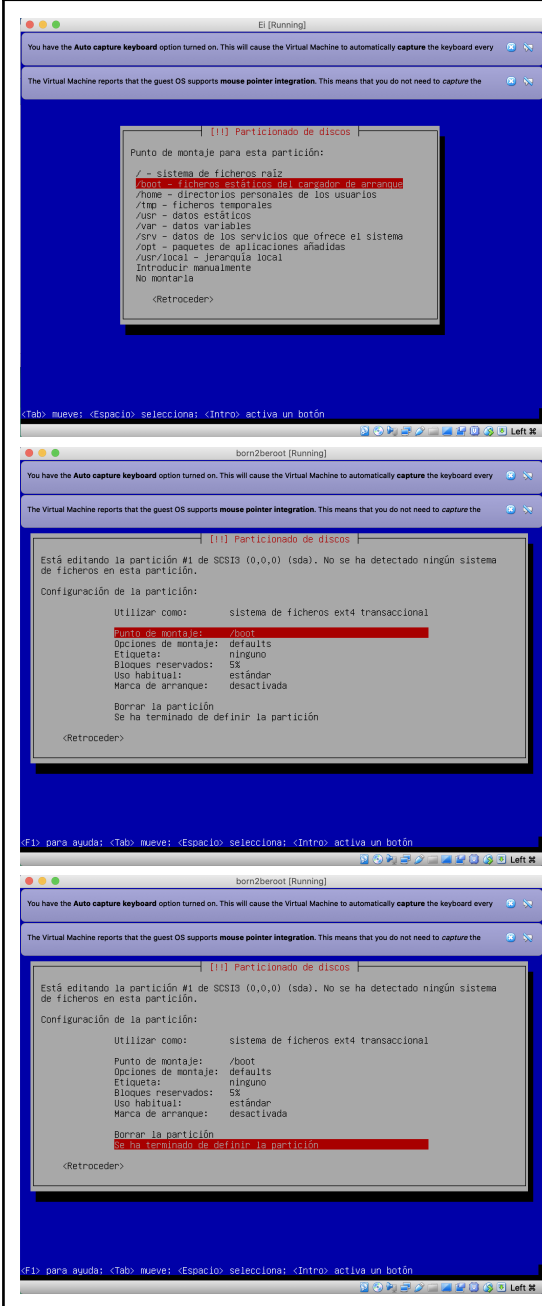
Escoja si desea que la nueva partición se cree al principio o al final del espacio disponible

9. Particiones de disco



Con esto llegamos al punto de montaje para esta partición. Elegimos la segunda opción, Punto de montaje.

10. Localización de la partición

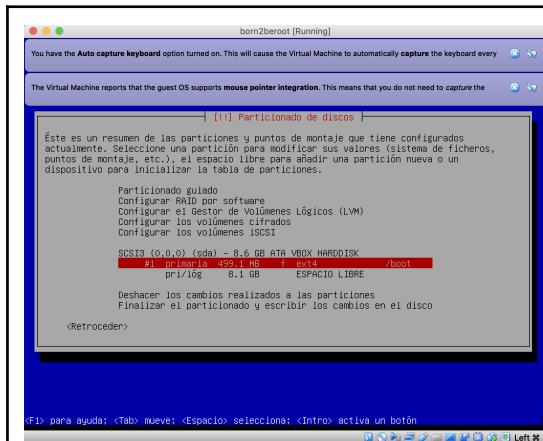


The screenshots show the following steps:

- First screenshot:** A terminal window titled "E1 [Running]" showing a partitioning menu. The menu lists various mount points and their purposes. The option `/boot - ficheros estáticos del cargador de arranque` is highlighted.
- Second screenshot:** A terminal window titled "born2beroot [Running]" showing the configuration of the partition. The menu lists various options for the partition. The option `Punto de montaje: /boot` is highlighted.
- Third screenshot:** A terminal window titled "born2beroot [Running]" showing the final configuration of the partition. The menu lists various options for the partition. The option `Punto de montaje: /boot` is highlighted.

- Seleccionamos la segunda opción: `/boot`, aceptamos
- Seleccionamos “Se ha terminado de definir la partición”

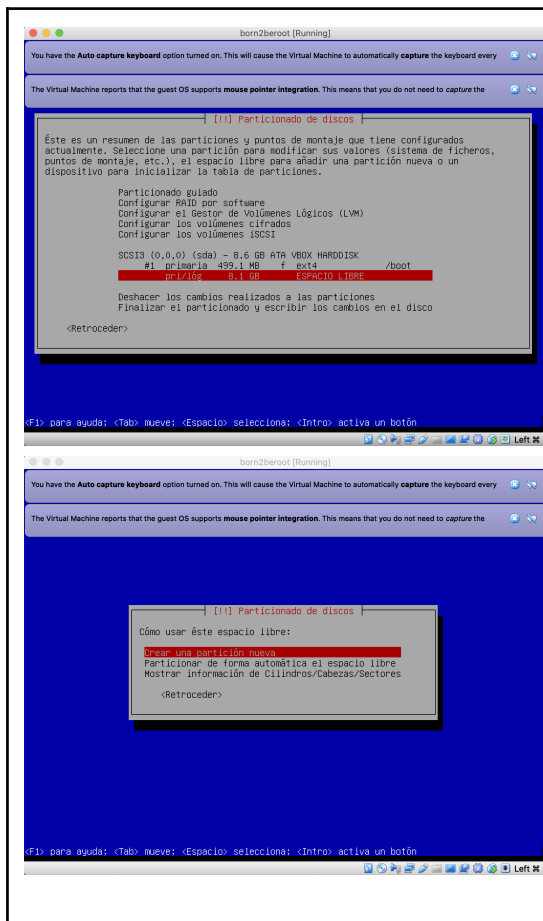
11. Particiones de disco



ssh

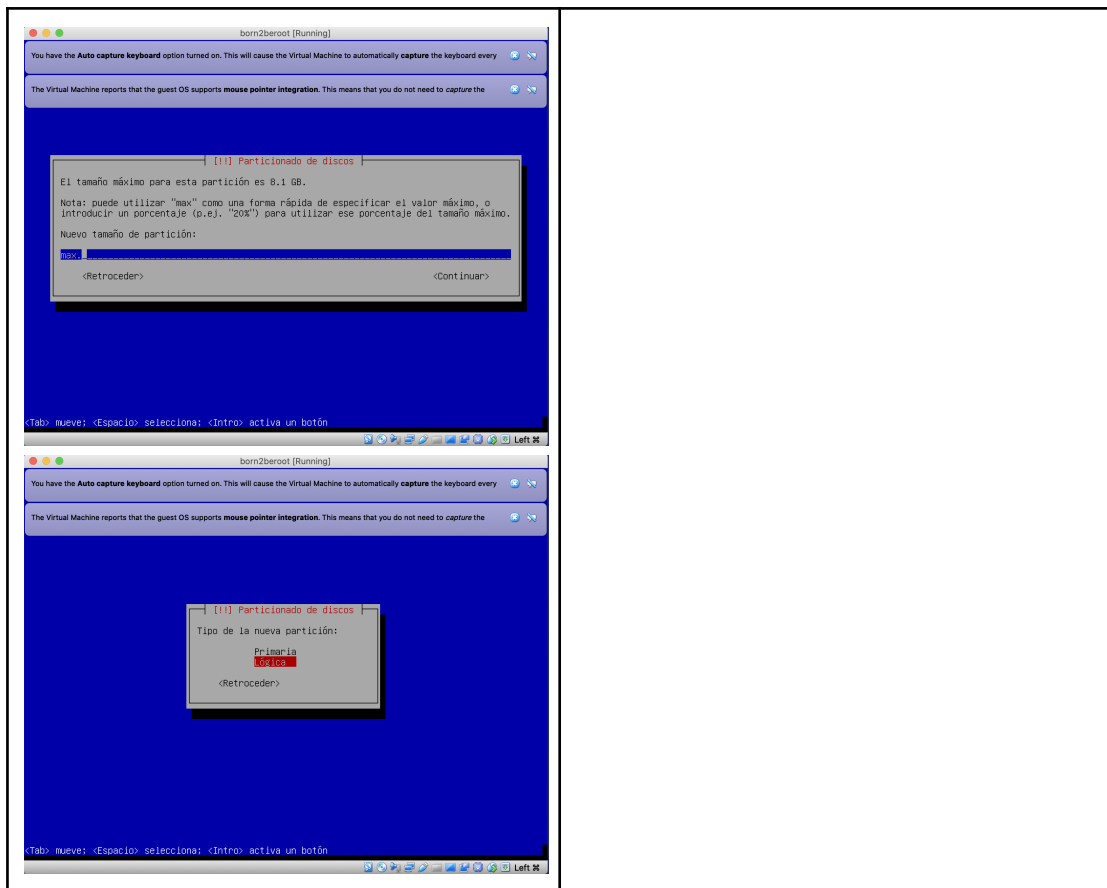
Volvemos a la ventana. Vemos que se ha creado la partición de 500 MB.

12. Segunda partición de disco



Seleccionamos de nuevo la cuarta opción: pri/log (tamaño) FREE SPACE.

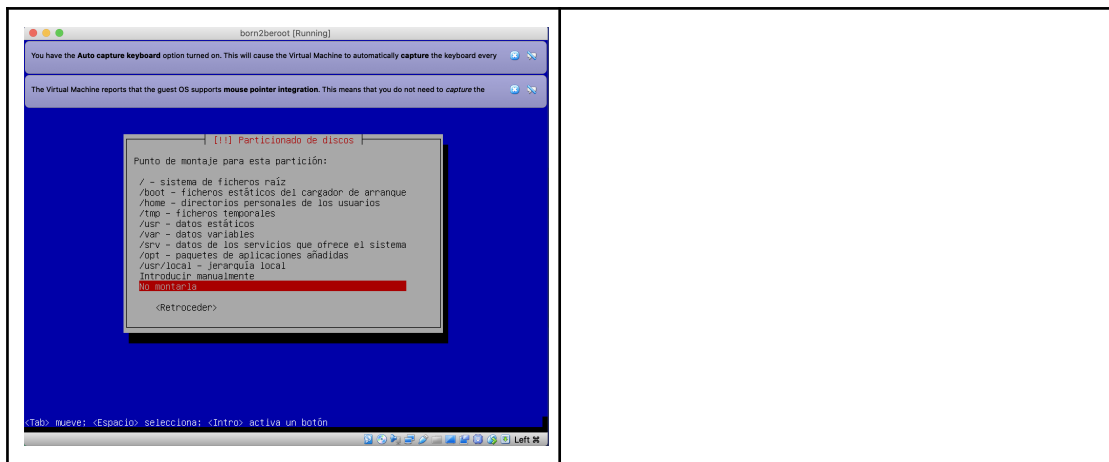
- Creamos nueva partición.
- Y nos aparece una pantalla para que le indiquemos el tamaño máximo de la partición, en este caso, le indicamos, **max**.
- Y en el tipo de partición, en este caso, le ponemos **lógica**.



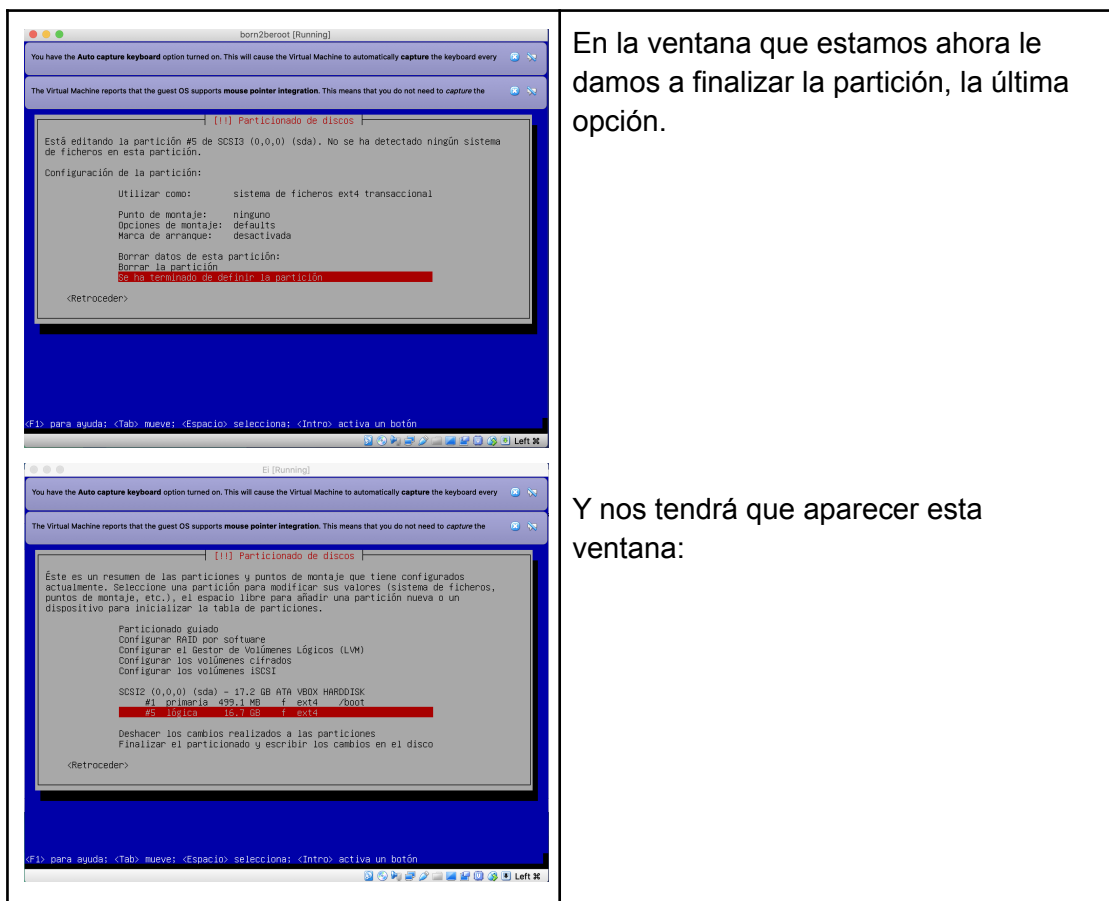
13. Punto de montaje de partición de disco

Volvemos a una ventana y le damos de nuevo a la opción de **punto de montaje**.

Y elegimos la última opción, la de **No montarla**. Aceptamos.



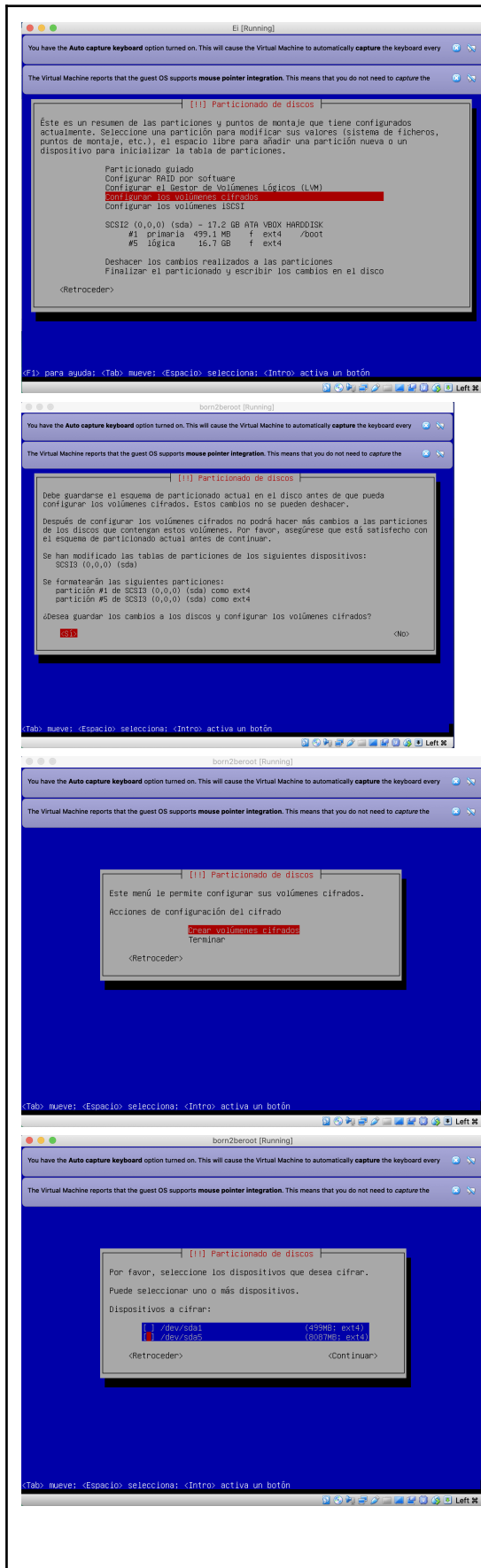
14. Finalizar segunda partición de disco



En la ventana que estamos ahora le damos a finalizar la partición, la última opción.

Y nos tendrá que aparecer esta ventana:

15. Cifrar particionado de discos



En esta ventana

Elegimos Configurar encrypted volumes / Configurar los volúmenes cifrados

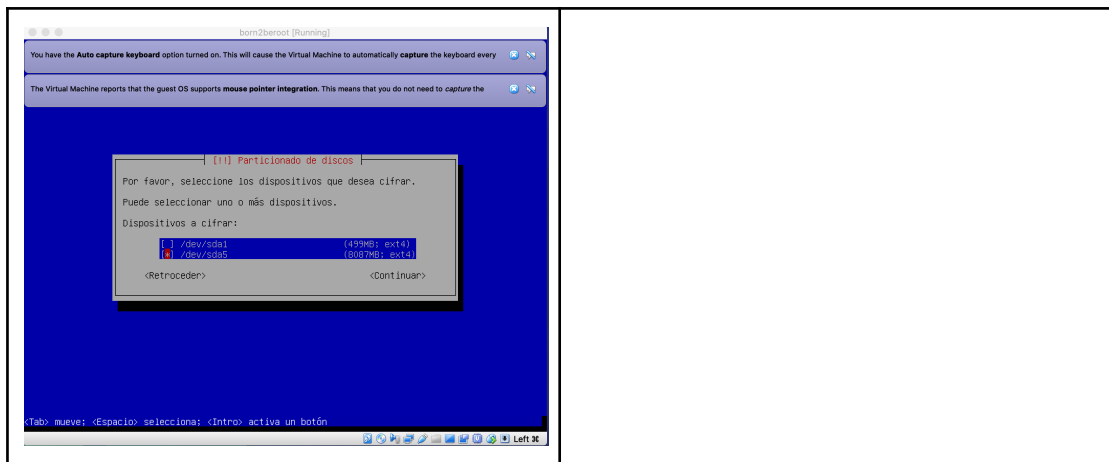
¿Desea guardar los cambios a los discos configurar los volúmenes cifrados?

elegimos: Sí

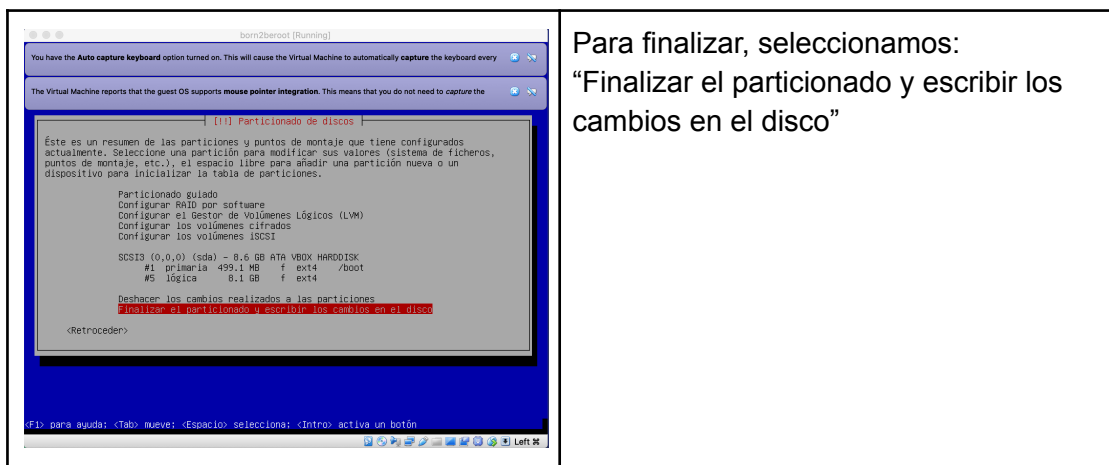
Elegimos la opción de:
Crear volúmenes cifrados

Seleccionamos el dispositivo:
/dev/sda5

Ojo: nos situamos encima y con el **Space** seleccionamos la opción. De este modo aparecerá un asterisco en esa posición y después le damos intro

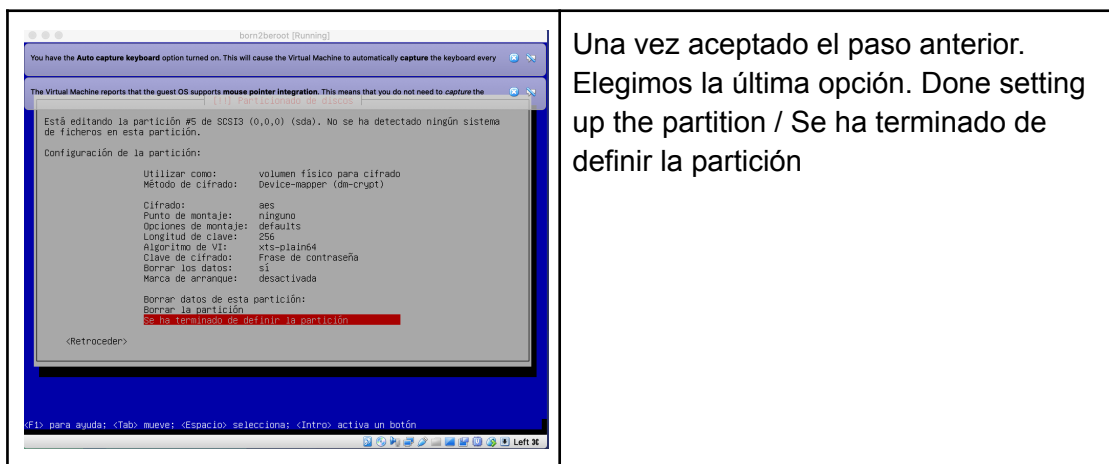


16. Particionado de discos



Para finalizar, seleccionamos:
“Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco”

17. Particionado de discos



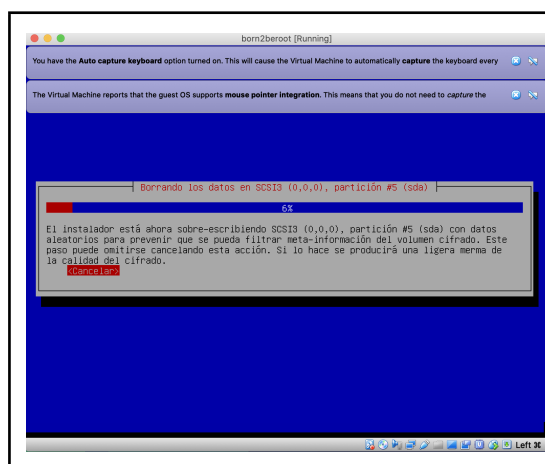
Una vez aceptado el paso anterior.
Elegimos la última opción. Done setting up the partition / Se ha terminado de definir la partición

18. Finalizar particionado de disco



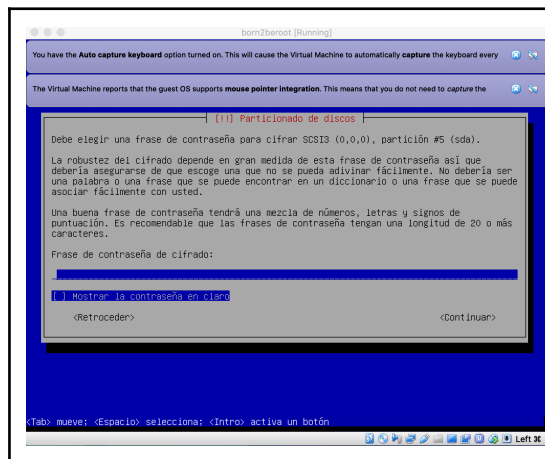
Seleccionamos Finish y seguido a YES.

19. Terminar y esperar a crear la partición de disco



Y esperamos zzzZZZ
Puede tardar unos cuantos minutos

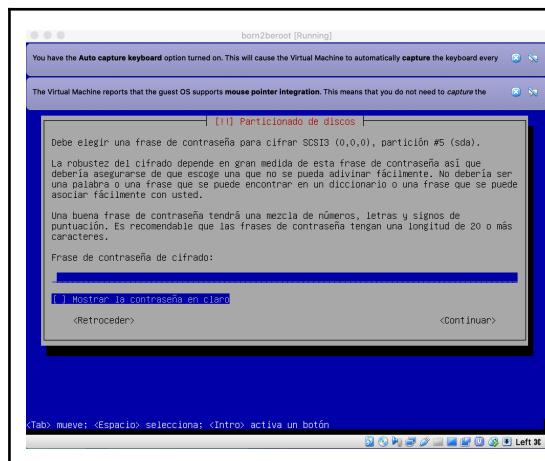
20. Cifrado de la partición



Pasados unos 20 min,
Nos pide que introduzcas una
contraseña de cifrado.

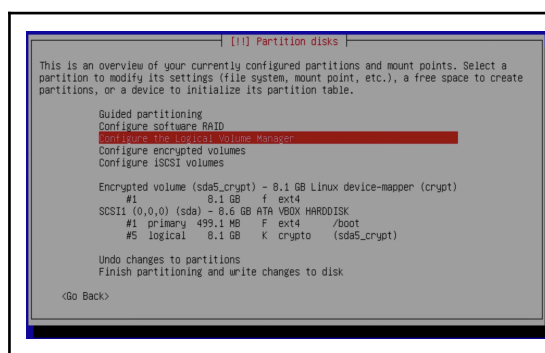
Esta contraseña sirve para codificar y
descodificar la información

21. Repetir contraseña



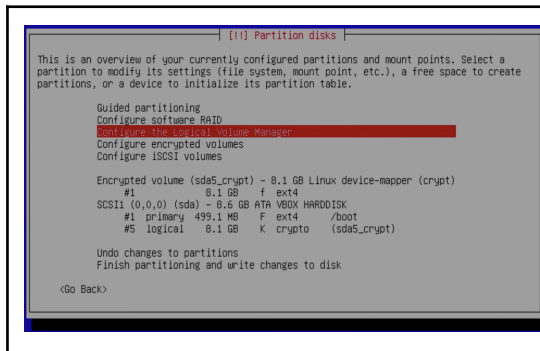
Repetimos la contraseña

22. Volumen encriptado



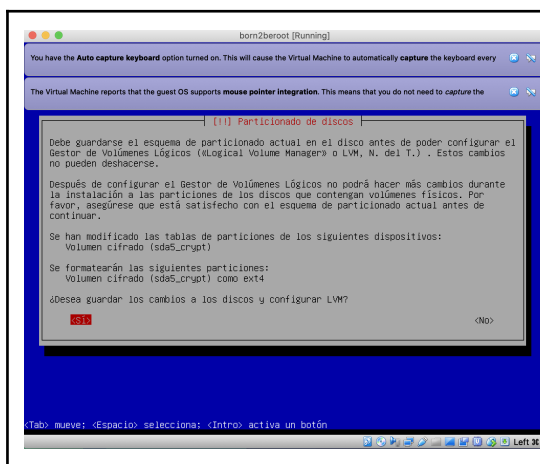
Ahora nos sale la pantalla así.

23. Configurar el Gestor de Volúmenes Lógicos (LVM)



Seleccionamos la tercera opción, la que está seleccionada en la imagen, Configure the Logical Volume Manager / Configurar el Gestor de Volúmenes Lógicos (LVM)

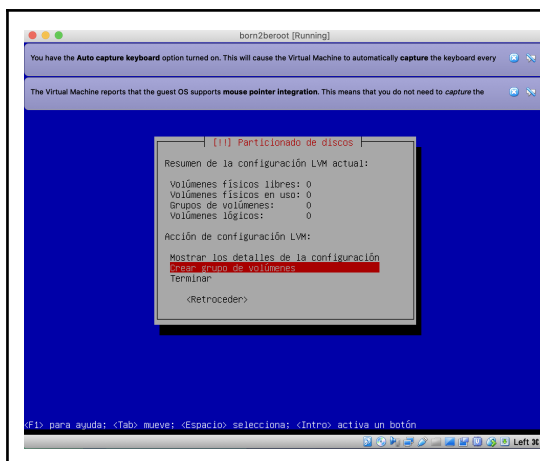
24. Guardar los cambios



¿Desea guardar los cambios a los discos y configurar LVM?

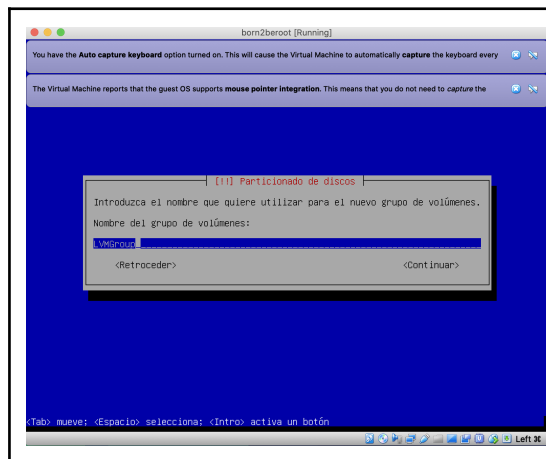
Nos pregunta si queremos escribir los cambios, le decimos que SI.

25. Crear grupo de volúmenes



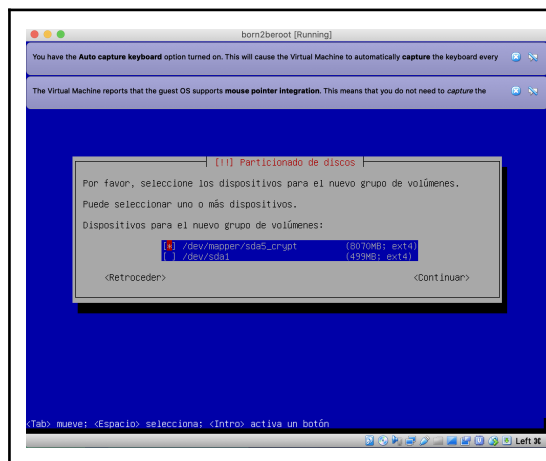
En la pantallita que nos aparece, le damos a la segunda opción, Create volume group / Crear grupo de volúmenes

26. Nombrar grupo



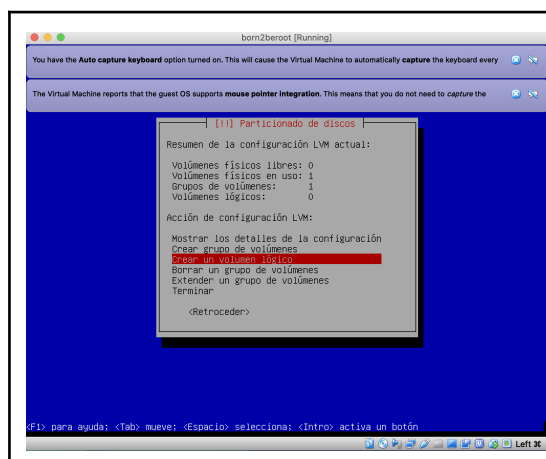
Y nos pide que le indiquemos un nombre para este grupo. Le damos el nombre de, y continuamos.

27. Dispositivos para el grupo de volúmenes



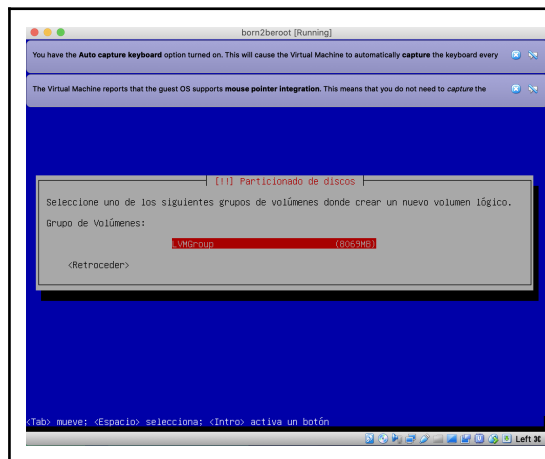
Para los dispositivos del nuevo grupo, seleccionamos la primera opción con el Space: /dev/mapper/sda5_crypt

28. Crear un volumen lógico



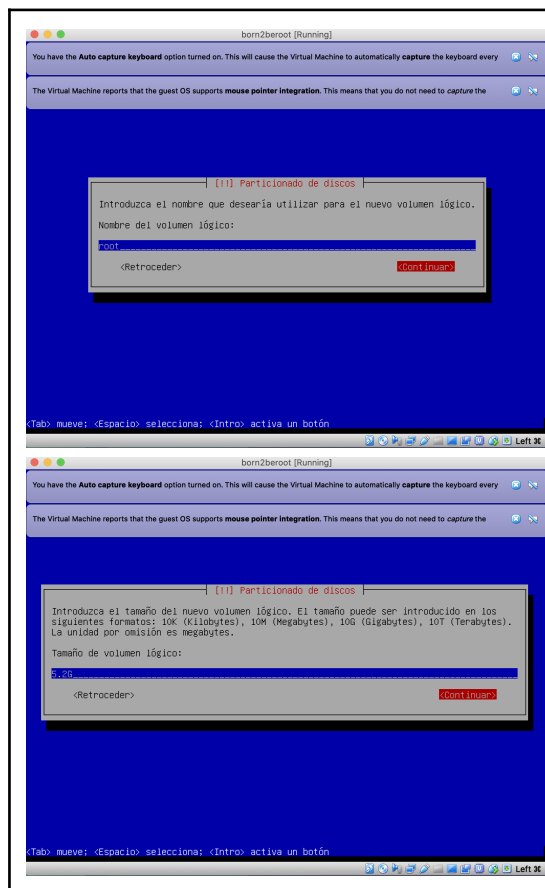
En la ventana actual, seleccionamos la tercera opción: **Crear un Volumen Lógico.**

29. Crear un volumen lógico



Si sale seleccionado el grupo que hemos creado anteriormente, le damos intro.

30. Particiones de disco



Nos indica que introduzcamos un nombre. teniendo en cuenta la tabla de abajo:

En este **primer caso** le ponemos: root y el tamaño que onsideremos.

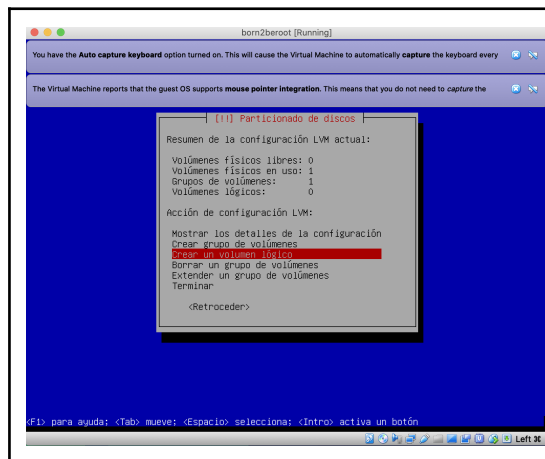
Tamaño

Ahora vamos a tener que dar tamaño a los grupos tenemos el tamaño que hayamos elegido al configurar la máquina, yo en este caso he elegido 16GB.

En los tamaños que están en el pdf del proyecto, se basan en 30Gb, por lo que tendremos que hacer una regla de tres para hallar estos valores.

Es decir, cogemos los valores de la derecha de la tabla (en color verde, en 16 GB)

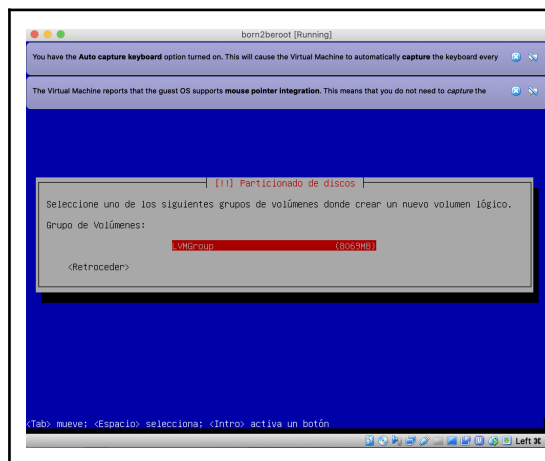
31. Particiones de disco



Nos vuelve a salir la ventana del punto 29. Repetimos esta operación hasta completar todos los volúmenes lógicos.

En la ventana actual, seleccionamos la tercera opción: **Crear Volumen Logico**.

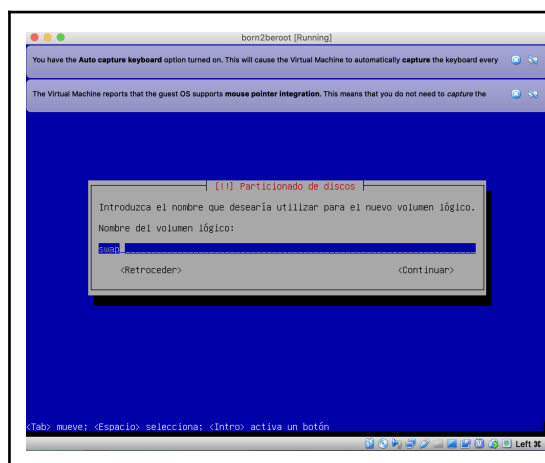
32. Particiones de disco



Nos vuelve a salir la ventana del punto 30. Repetimos esta operación hasta completar todos los volúmenes lógicos.

Si sale seleccionado el grupo que hemos creado anteriormente, le damos intro.

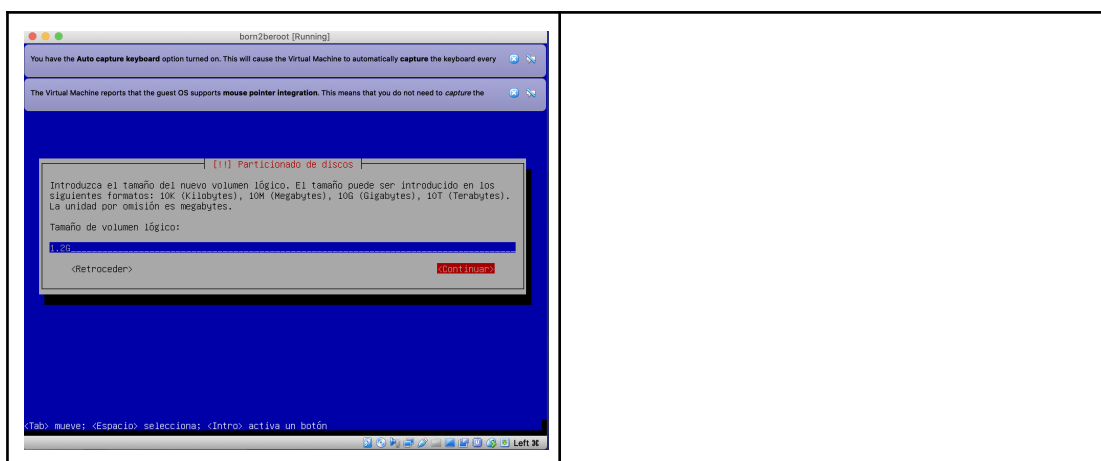
33. Particiones de disco



Tenemos que repetir este paso hasta crear todos los volúmenes.

Cogemos los valores de la derecha de la tabla (en color verde, en 16 GB)

su



34. Caso especial particiones de disco

	En el último caso, en el del var - - log, solo hay que poner un guión, ya que el sistema se encarga de añadir el otro o lo entiende, no sé. NOTA: En el último caso, vemos que tenemos dos guiones entre las palabras. Me recomendaron a la hora de escribir el nombre, poner solo un guión, porque luego lo debe duplicar.
--	--

Pasos 30 a 34	Valores PDF 30 GB	Valores para 16 GB
sda5_crypt	30G	16G (aunque hemos definiddpo 8 GB iniciales en el punto 8 en la Virtual Box)
LVMGroup-root	10G	5.2G
LVMGroup-swap	2.3G	1.2G
LVMGroup-home	5G	2.6G
LVMGroup-var	3G	1.6G
LVMGroup-srv	3G	1.6G
LVMGroup-tmp	3G	1.6G
LVMGroup-var-log	4G	2G

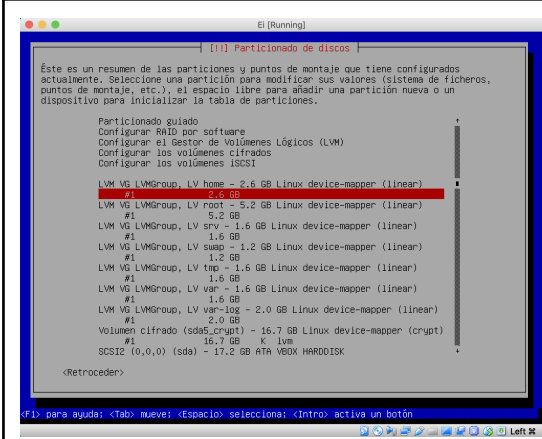
35. Valores de memoria para la partición del disco

	Valores para 16 GB
root	5.2G
swap	1.2G
home	2.6G
var	1.6G
srv	1.6G
tmp	1.6G
var-log	2G

36. Terminar particionado de disco

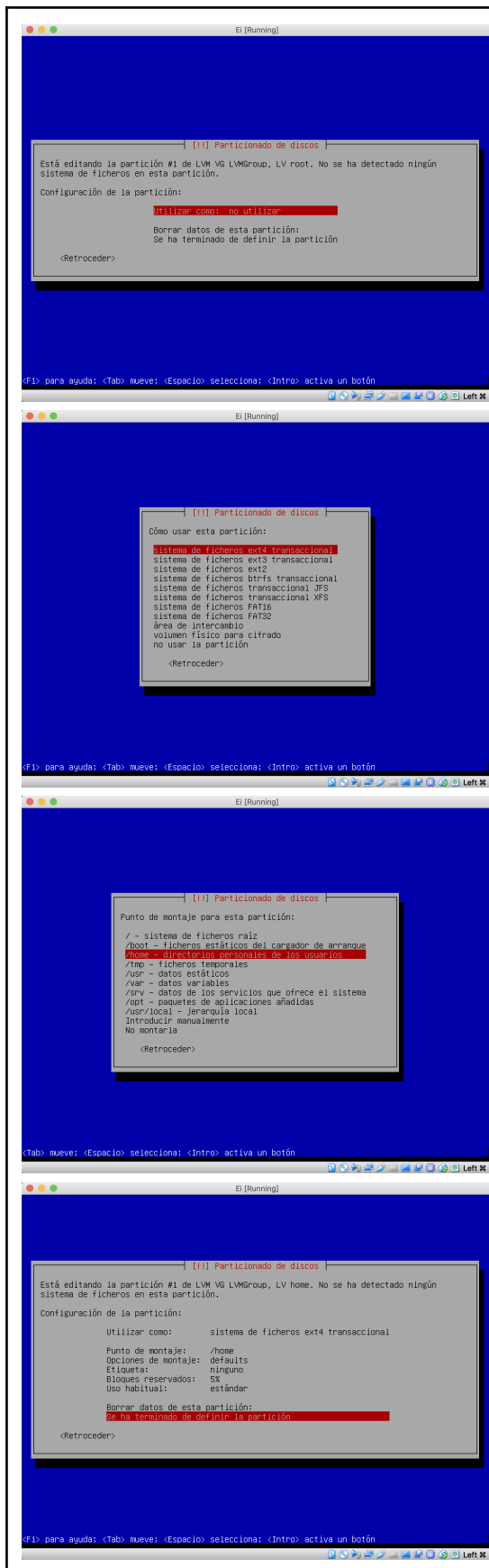
	Hecho todo esto, le damos FINISH / Terminar
--	---

37. Configuración de particiones



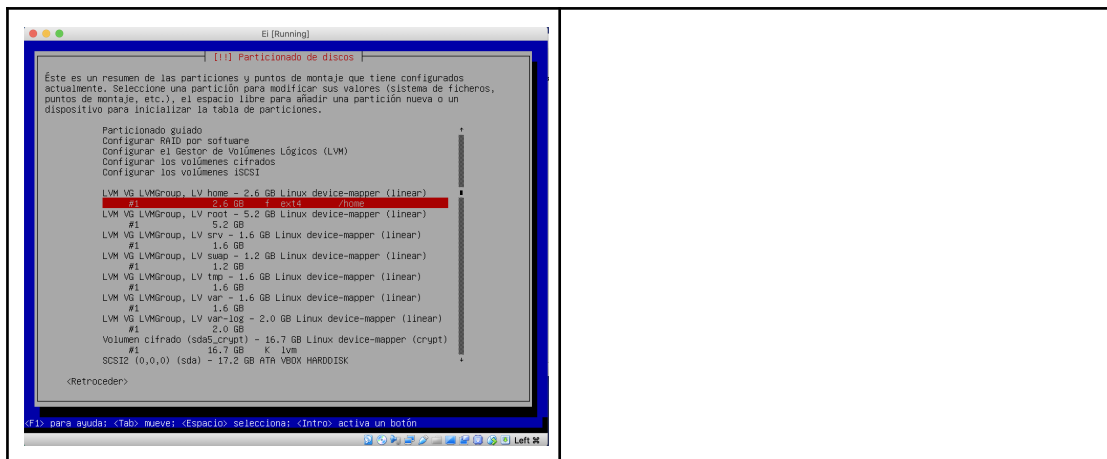
Ahora en la primera opción de grupo (home), nos ponemos en la línea de abajo. #1 2.6GB.

38. Configuración de particiones (home)

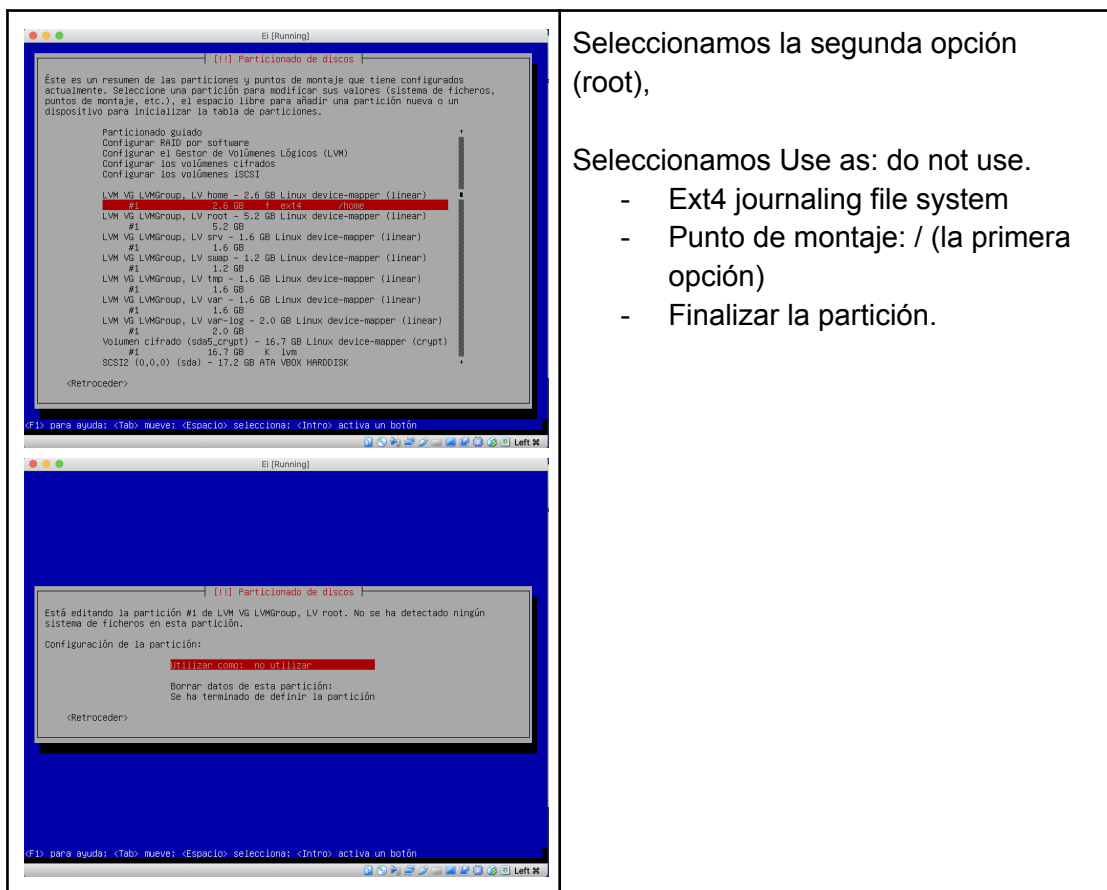


En configuración de partición, seleccionamos Use as: do not use.

- Ext4 journaling file system
- Punto de montaje: /home
- Finalizar la partición.



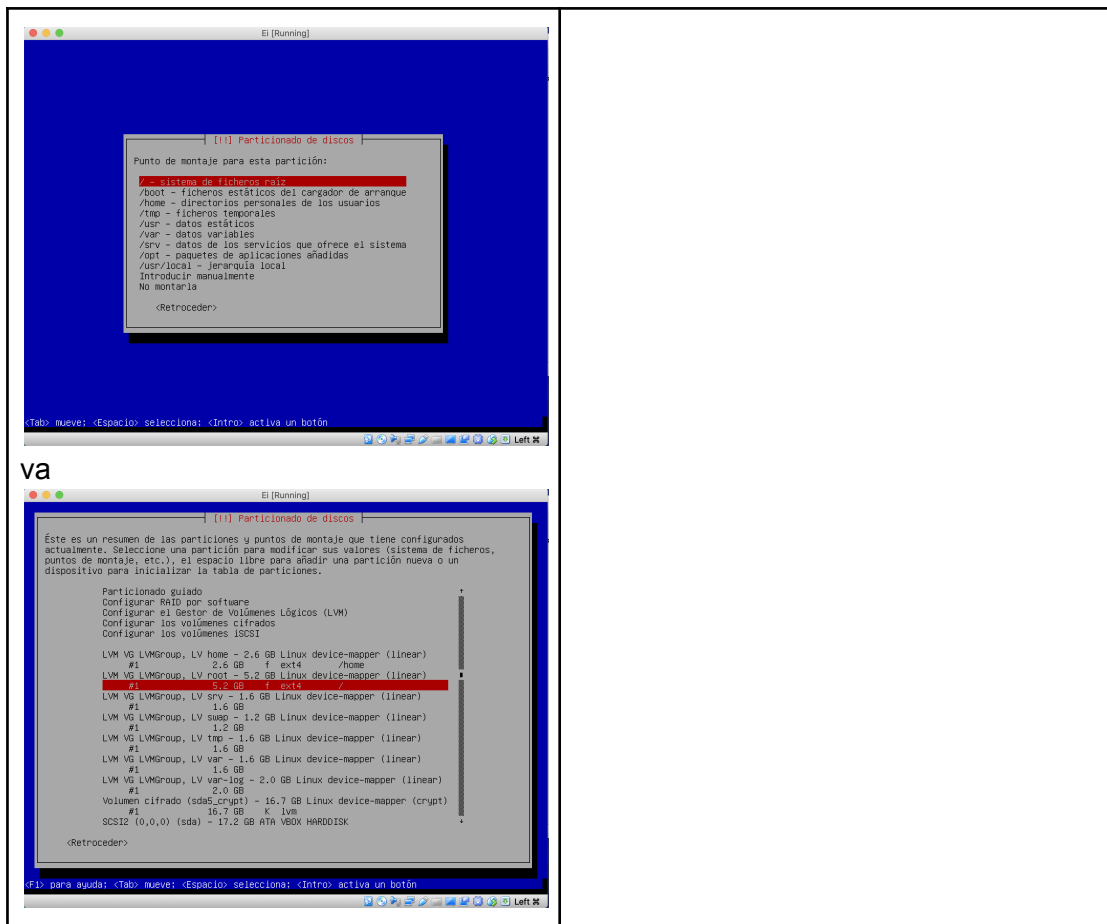
39. Configuración de particiones (root)



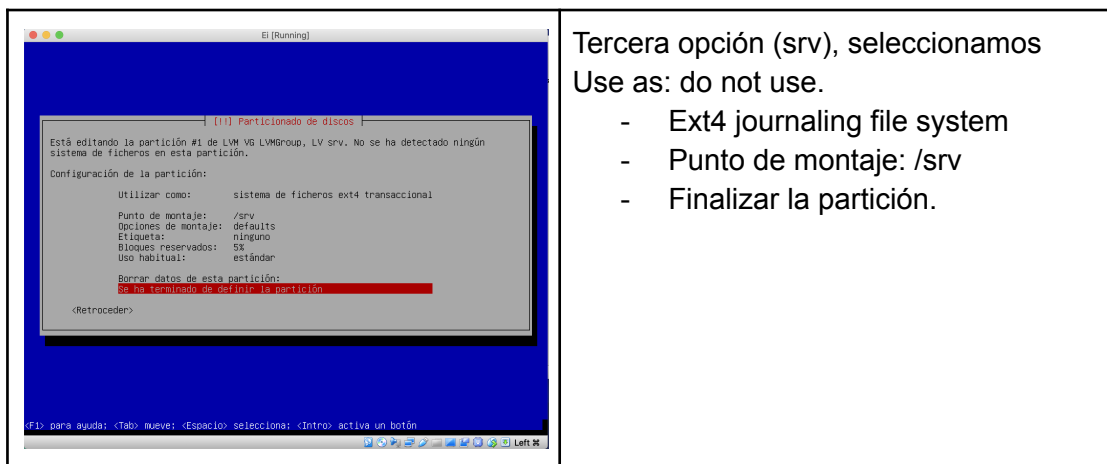
Seleccionamos la segunda opción (root),

Seleccionamos Use as: do not use.

- Ext4 journaling file system
- Punto de montaje: / (la primera opción)
- Finalizar la partición.



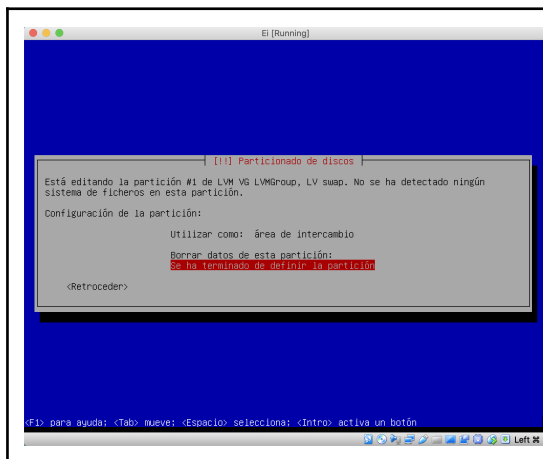
40. Configuración de particiones (srv)



Tercera opción (srv), seleccionamos Use as: do not use.

- Ext4 journaling file system
- Punto de montaje: /srv
- Finalizar la partición.

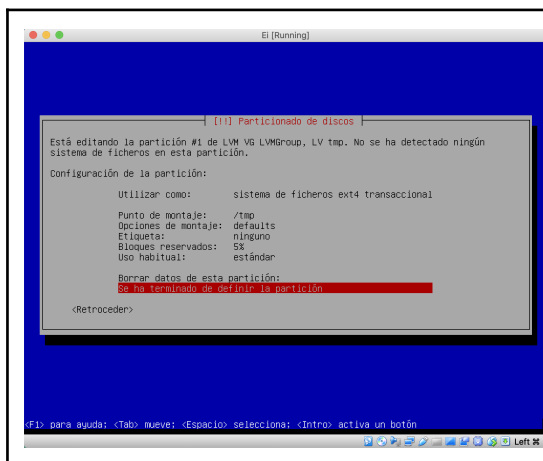
41. Configuración de particiones (swap)



Cuarta opción (swap), seleccionamos Use as: do not use.

- swap area / Área de intercambio (novena opción)
- Finalizar la partición.

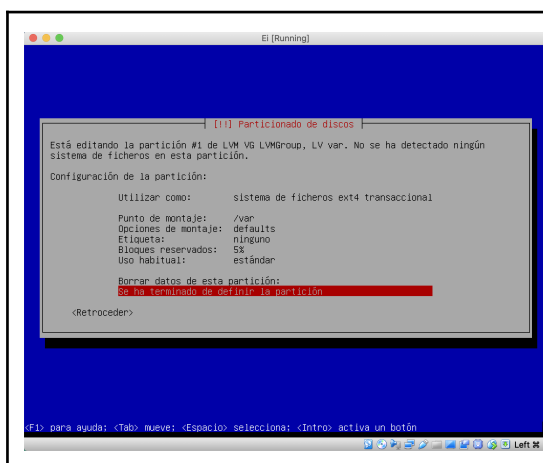
42. Configuración de particiones (tmp)



Quinta opción (tmp), seleccionamos Use as: do not use.

- Ext4 journaling file system
- Punto de montaje: /tmp
- Finalizar la partición.

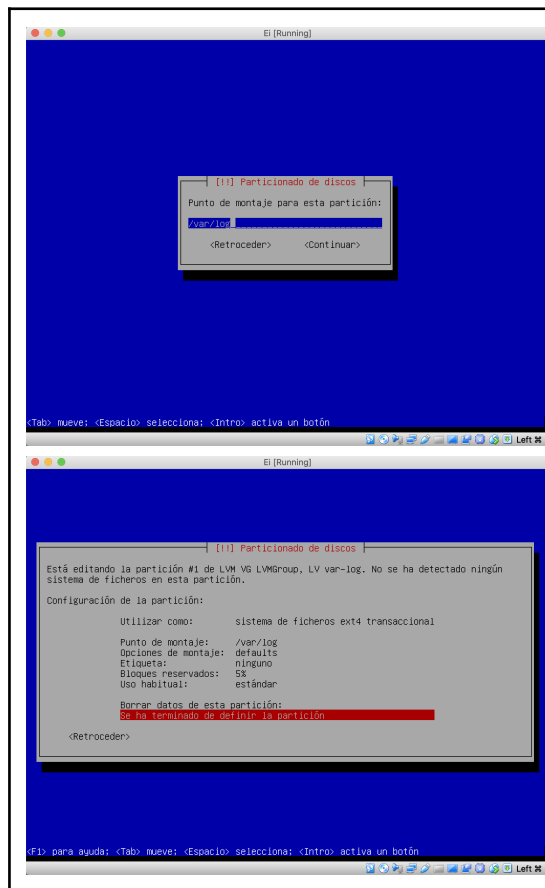
43. Configuración de particiones (var)



Sexta opción (var), seleccionamos Use as: do not use.

- Ext4 journaling file system
- Punto de montaje: /var
- Finalizar la partición.

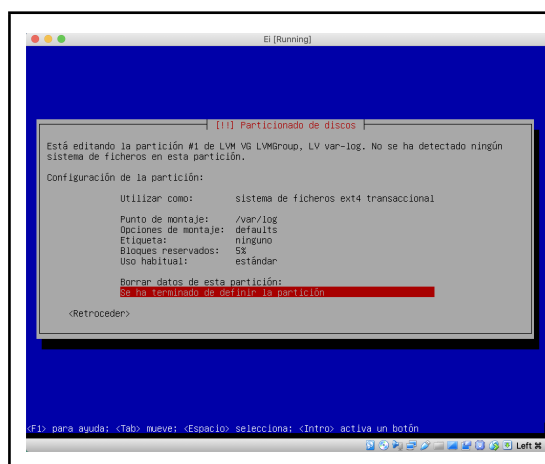
44. Configuración de particiones (var-log)



Séptima opción (var-log), seleccionamos Use as: do not use.

- Ext4 journaling file system
- Punto de montaje: Introducir manualmente
- /var/log
- Finalizar la partición.

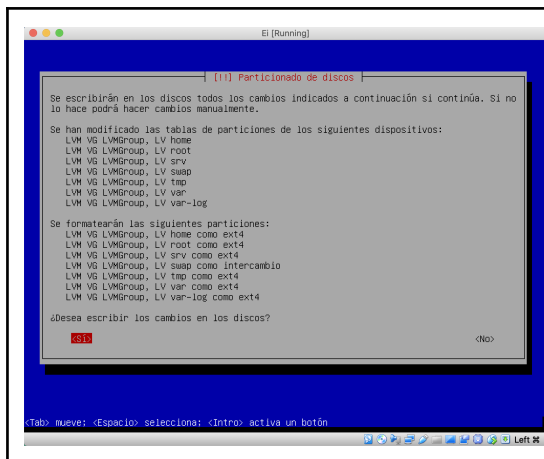
45. Finalizar particiones



Seleccionamos: finalizar particiones y escribir los cambios en el disco.

OJO: dar a la flecha para abajo para buscarlo, está el último.

46. Escribir los cambios en disco

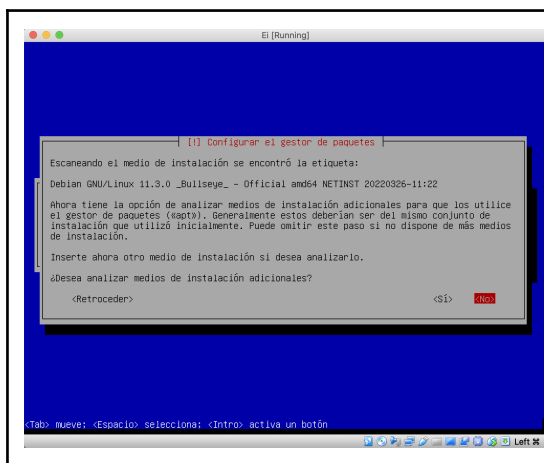


¿Desea escribir los cambios en los discos?

En esta ventana, nos aparecen los cambios realizados y le decimos que nos guarde los cambios.

Seleccionamos: Si

47. Medios de instalación adicionales

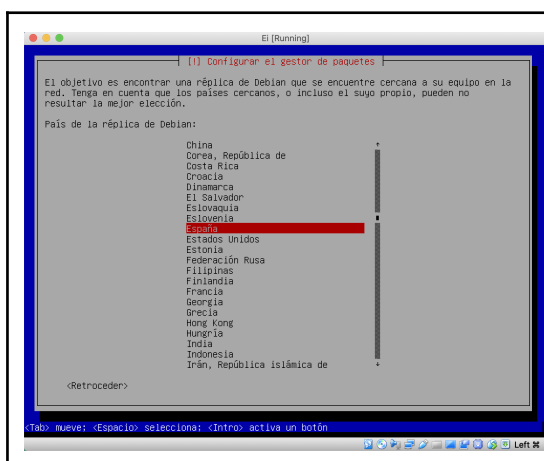


¿Desea analizar medios de instalación adicionales?

Nos aparece una ventana que nos dice si queremos escanear otro cd.

Seleccionamos: NO.

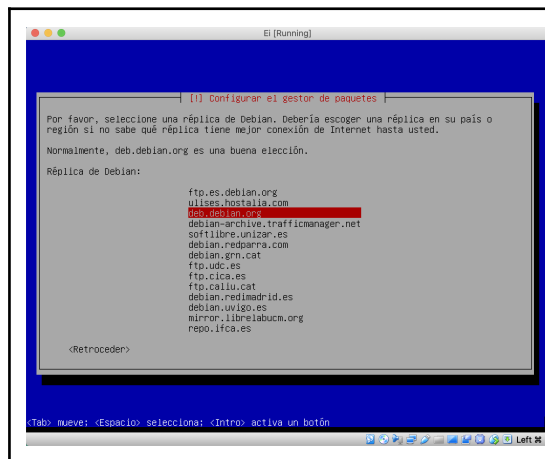
48. Debian: configuración



País de réplica de Debian

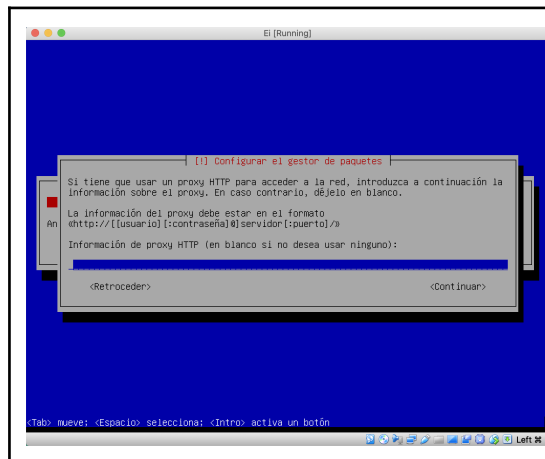
Seleccionamos: España

49. Debian: configuración



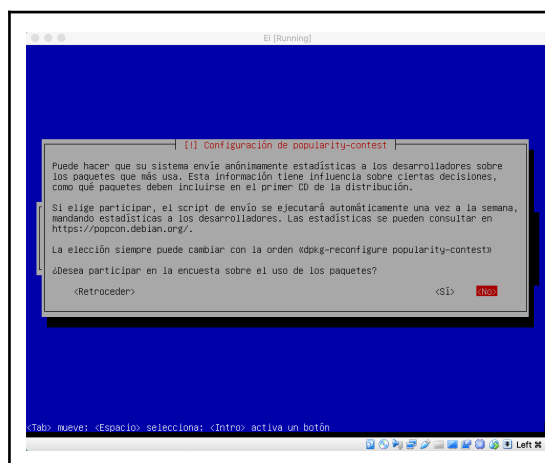
En la siguiente opción, elegimos la tercera. `deb.debian.org`

50. Debian:



Cuando nos dé la opción de HTTP proxy, en nuestro caso lo dejamos sin rellenar y aceptamos.

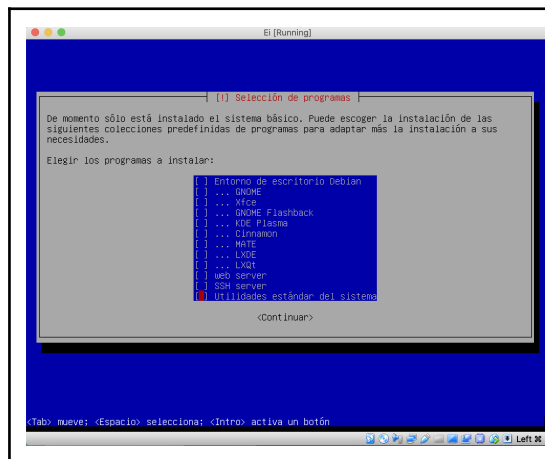
51. Debian: encuesta



¿Desea participar en la encuesta sobre el uso de los paquetes?

Seleccionamos: no

52. Debian: configuración

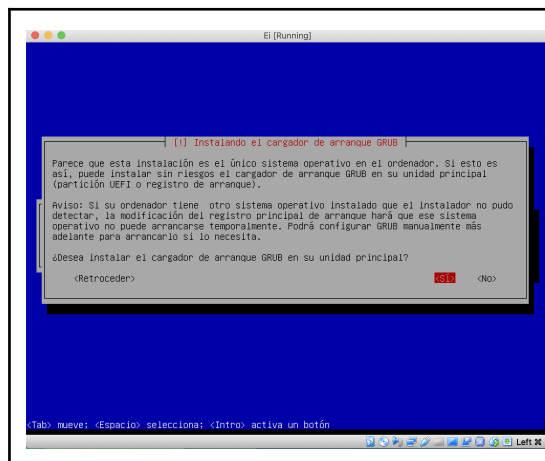


EXIT

Para aceptar presionamos intro. Seleccionamos solamente SSH Server y también Utilidades Estándar (las dos últimas opciones).

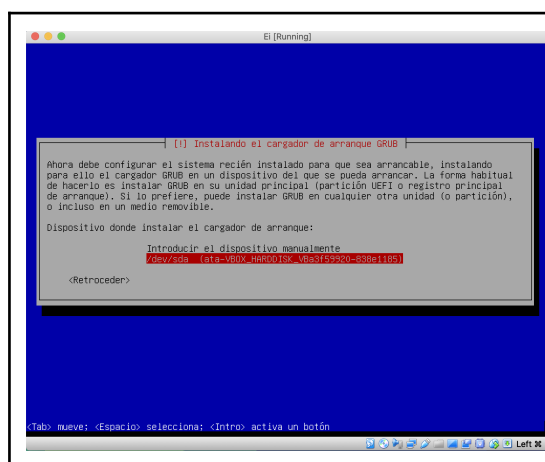
Nota: No instalar Gnome ni entorno de escritorio (a veces viene por defecto marcado)

53. Debian: GRUB cargador de arranque



Si queremos instalar GRUB, elegimos Si.

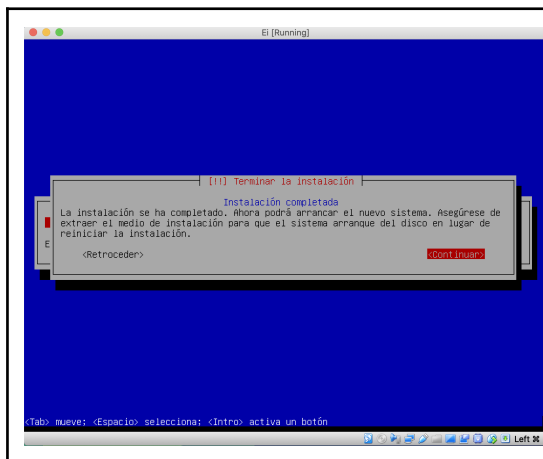
54. Debian: GRUB cargador de arranque



Seleccionamos la segunda opción: /dev/sda (ata-VBOX_HARDDISK_....)

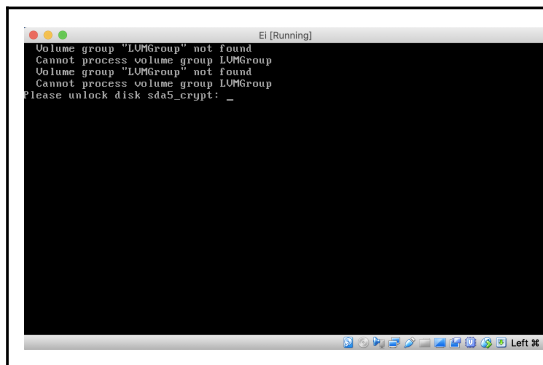
Dónde instalar el GRUB cargador de arranque.

55. Debian: Finalizar instalación



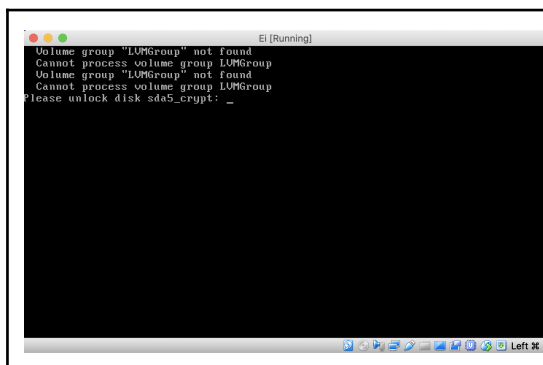
Nos dice que la instalación está completa
Seleccionamos: continuar

56. Arranca la Virtualbox



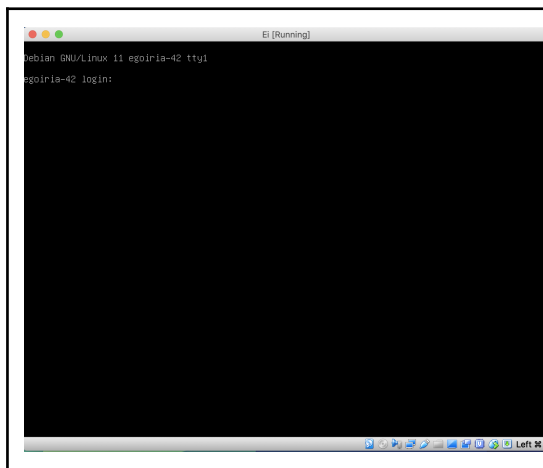
Se arranca la Virtualbox

57. Password



Nos pide introducir el **password** de la unidad encriptada.
Este password está definido en el paso: 20. Contraseña de cifrado

58. Meter el usuario y la contraseña

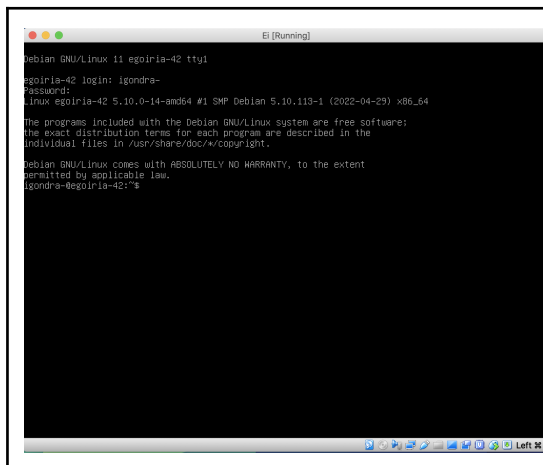


Nos pedirá el usuario y **password**

Estos están definidos en los pasos:

- user: paso 10 (Nombre de usuario para la cuenta: igondra-)
- contraseña: paso 11

59. Finalizar



Tenemos nuestra máquina configurada.

5apt Configurar sistema operativo

Comandos básicos de Linux

- getlBA

-

- SUDO

- Con este comando otorgamos permisos de administrador a un usuario normal, durante un período limitado de tiempo, para que pueda ejecutar tareas de administración del sistema con su propia contraseña.dpls

-

Por lo tanto un usuario normal podrá ejecutar cualquier tipo de tarea en el sistema sin necesidad de loguearse como usuario root y sin tan siquiera saber la contraseña del usuario root.

- Sudo proporciona mayor seguridad en el aspecto que nos permite administrar un sistema operativo sin la necesidad de iniciar una sesión de usuario root.

Además el comando sudo registrará la totalidad de usos realizados en el siguiente log:

- En Debian y distros derivadas: /var/log/auth.log
- En Fedora y distros derivadas: /var/log/secure
- Si usamos Arch y distros derivadas: /var/log/sudo-io
- En CentOS: /var/log/secure

- Nota: Las ubicaciones son las predeterminadas por cada distro. Si lo creemos necesario podemos modificar la ruta en que se guardan los logs.

- Finalmente sudo nos permitirá restringir los comandos que puede ejecutar cada uno de los usuarios al que le permitiremos usar el comando sudo.

- En el trabajo diario es mucho más cómodo utilizar sudo que no loguearte a la cuenta de root.

Como ejemplo si queremos actualizar nuestro sistema operativo es mucho más práctico ejecutar el comando `sudo apt-get upgrade` que no los comandos `su` y `apt-get upgrade`.

sudo:q

Instalar SUDO

De dónde se ha cogido la info.: <https://github.com/hanshazairi/42-born2beroot#sudo>

NOTA: El símbolo que aparece delante de los comandos nos indica dónde nos encontramos

\$ => En la raíz

Por ejemplo: `igondra-@igondra-42:~$`

=> En el usuario

Por ejemplo: `root@igondra-42:~#`

Esto indica que estamos con el usuario root

- Cambiamos a root y su entorno cd
 - \$ `su -`
 - Para moverse a otro usuario: su (a donde queramos ir). Por ejemplo: `su paquito42`
 - Para moverse a superusuario: `su -`
 - Password:
 - #
- Instalamos SUDO
 - # `apt install sudo`
- Para verificar que se ha instalado sudo correctamente
 - # `dpkg -l | grep sudosudo -v`

Agregar usuario al grupo sudo

Agregamos el usuario al grupo sudo para que el usuario tenga permisos del superusuario. De esta manera le damos al usuario privilegios de tipo superusuario.

Esto hay que hacerlo desde el usuario ROOT:

- Crear Usuario
 - # `sudo useradd nombre_usuario`
- Agregar usuario al grupo Sudo
 - # `sudo addgroup nombre_usuario sudo`
- En caso de que el anterior comando no funcione utilizamos alternativamente: Agregar el usuario al grupo Sudo.
 - # `sudo usermod -aG sudo nombre_usuario`
- Para verificar que el usuario se agregó correctamente al grupo Sudo
 - # `getent group sudo`
- reboot para que los cambios surtan efecto, inicie sesión y verifique sudopowers a través de `sudo -v`.
 - # `sudo reboot`

Ejecución de comandos privilegiados de root

- De aquí en adelante, ejecute comandos con privilegios de rootsudo a través del prefijo **sudo**. Es decir, vamos a poner sudo por delante de todos los comandos.
 - Por ejemplo: \$ **sudo apt update**

Configurar sudo

- Para configurar sudo a través de "sudo nano /etc/sudoers.d/<filename>". Donde "<filename>" no debe terminar en "~" o contener ".". Por ejemplo: sudoconfig
 - \$ **sudo nano /etc/sudoers.d/sudoconfig**
- Para **limitar la autenticación usando sudo a 3 intentos** (el valor predeterminado es 3 de todos modos) en caso de una contraseña incorrecta, agréguese la siguiente línea al archivo.
 - Defaults passwd_tries=3
- Para **agregar un mensaje de error personalizado** en caso de una contraseña incorrecta:
 - Defaults badpass_message="custom-error-message"
- Para **registrar todos los comandos**, en : (registro de todos los comandos sudo, se guardan en el file creado)
 - \$ **sudo mkdir /var/log/sudo**
 - <~~~>
 - Defaults logfile="/var/log/sudo/sudo.log"
 - <~~~>
- Para **archivar todas las entradas y salidas** de sudo/var/log/sudo/ en : (guarda los input y output creados por sudo en el folder creado)
 - Defaults log_input,log_output
 - Defaults iolog_dir="/var/log/sudo"
- Para **requerir TTY** : (Para que sudo solo se pueda ejecutar desde una terminal)
 - Defaults requiretty
- Para **establecer rutas**
sudo/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin a :
 - Defaults
secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"
 - esto significa que limitamos en estas carpetas el poder hacer sudo

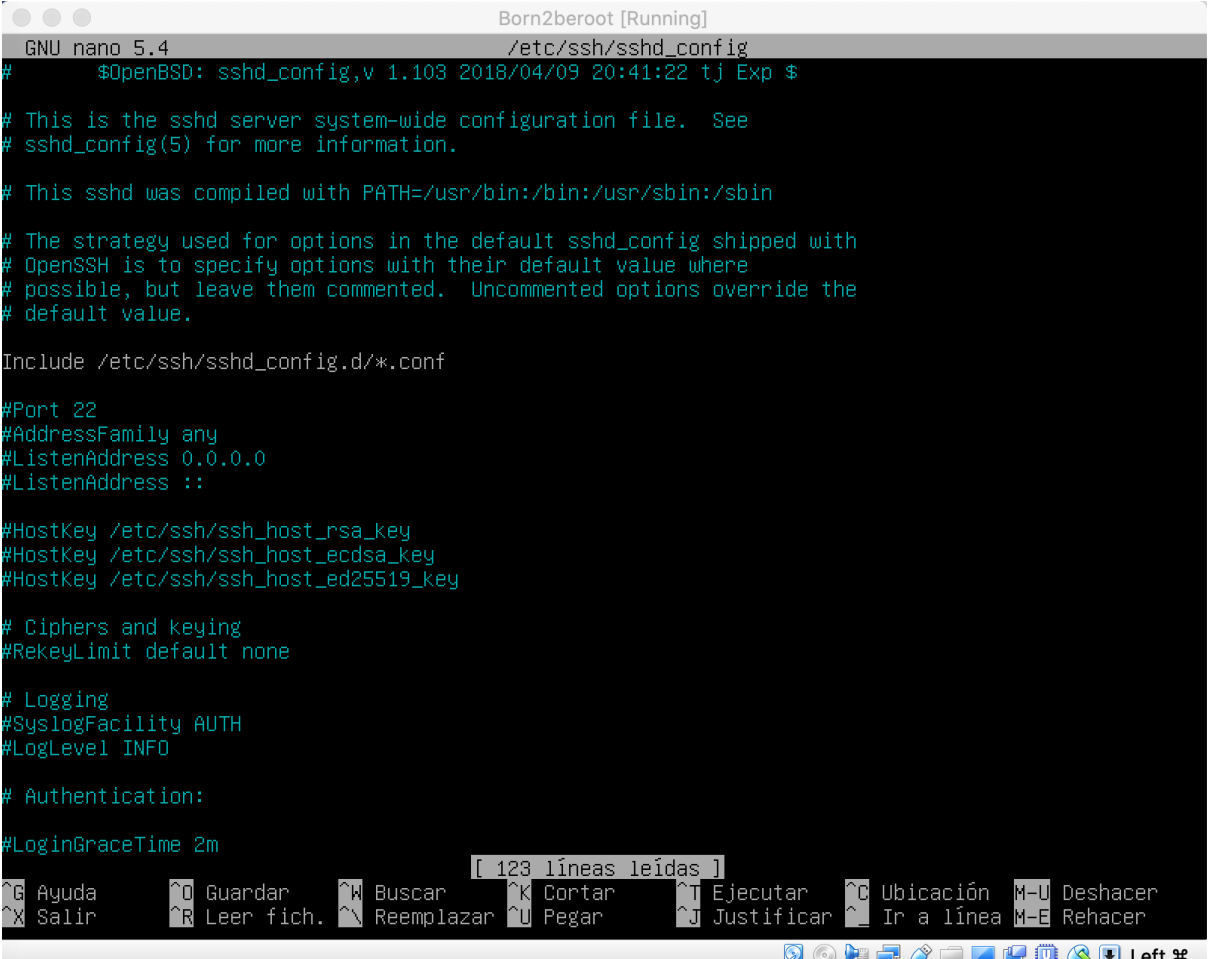
Nos tiene que quedar así:

```
GNU nano 5.4 /etc/sudoers.d/sudoconfig
Defaults    passwd_tries=3
Defaults    badpass_message="Login incorrecto"
Defaults    logfile="/var/log/sudo/sudo.log"
Defaults    log_input,log_output
Defaults    iolog_dir="/var/log/sudo"
Defaults    requiretty
Defaults    secure_path="/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"
```

SSH

minlen=Instalación y configuración de SSH

- Instale el servidor openssh.
 - \$ **sudo apt install openssh-server**
- Verifique si openssh-server se instaló correctamente..
 - \$ **dpkg -l | grep openssh-server**
- Configurar SSH.
 - \$ **sudo nano /etc/ssh/sshd_config**
- Para configurar SSH debemos cambiar lo que está escrito en 2 líneas y descomentarlo quitando #.



```
GNU nano 5.4 /etc/ssh/sshd_config
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m

[ 123 líneas leídas ]
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación  M-U Deshacer
^X Salir      ^R Leer fich. ^N Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea  M-E Rehacer
```

- Usando el puerto 4242, reemplace la siguiente línea (el primer número indica el número de línea)
 - 13 **# Port 22**
 - con:

- 13 **Port 4242** (queda en blanco al descomentarlo)sudo
- Para deshabilitar el inicio de sesión SSH como raíz , independientemente del mecanismo de autenticación, reemplace la línea a continuación:
 - 32 **# PermitRootLogin prohibit-password**
 - con:
 - 32 **PermitRootLogin no** (queda en blanco al descomentarlo)
 Guardamos y reiniciamos la máquina para que nos haga el cambio.
- Reiniciamos la máquina: reboot para que los cambios surtan efecto, inicie sesión.
 - **# sudo reboot**
- Verifique el estado de SSH.
 - **\$ dpkg**
- Alternativamente, verifique el estado de SSH.
 - **\$ ifconfig**
- Alternativamente, verifique el estado de SSH.
 - **\$ sudo systemctl status ssh**

Aparece lo siguiente. Debemos fijarnos si aparece port 4242 (abajo a la derecha):

```

Born2beroot [Running]
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Jun 18 09:26:43 CEST 2022 on tty1
igondra@egoiria-42:~$ sudo service ssh status
[sudo] password for igondra-:
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2022-06-18 09:35:11 CEST; 21s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 483 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 495 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 1128)
   Memory: 3.7M
      CPU: 16ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─495 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

jun 18 09:35:10 egoiria-42 systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
jun 18 09:35:11 egoiria-42 sshd[495]: Server listening on 0.0.0.0 port 4242.
jun 18 09:35:11 egoiria-42 sshd[495]: Server listening on :: port 4242.
jun 18 09:35:11 egoiria-42 systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
igondra@egoiria-42:~$
  
```

Instalación y configuración de UFW (Firewall)

- Instale ufw.
 - \$ **sudo apt install ufw**
- Verifique si ufw se instaló correctamente.
 - \$ **dpkg -l | grep ufw**
- Habilitar Firewall a través de sudo ufw enable. Activamos el servicio de firewall, sino queda desactivado por defecto.
 - \$ **sudo ufw enable**
- Permitir conexiones entrantes mediante el puerto 4242. Ponemos 4242 en la lista del firewall para que el puerto 4242 quede habilitado y podamos comunicarnos a través de él.
 - \$ **sudo ufw allow 4242**
- Verifique el estado de UFW.
 - \$ **sudo ufw status**

```
igondra@egoiria-42:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
igondra@egoiria-42:~$ sudo ufw allow 4242
[sudo] password for igondra:
Rule added
Rule added (v6)
igondra@egoiria-42:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
4242 ALLOW Anywhere
4242 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

Conexión al servidor a través de SSH

- Obtener la ip address. SSH en su máquina virtual usando el puerto 4242. Para obtener el ip-address deberemos escribir en la máquina virtual:
 - `ip a s`

Nos aparecerá la ip. Debemos buscarla donde pone inet. Los números escritos detrás de inet hasta el "/".

- inet **números**/número etc.

```
igondra@egoiria-42:~$ ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet
        va
    inet6
        va
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 82:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet
        va
    inet6
        va
```

En el apartado:

1: nos indica la ip para la red local. Es decir, **dentro** del propio ordenador.

2: nos indica la ip para la red externa. Es decir, **fuera** del propio ordenador. Posibles usos:

- Otro ordenador se conecta en remoto a nuestro ordenador.
- También es la ip fija que puedes definir en tu router para conectarte a internet.
- La máquina virtual se puede dirigir desde otra terminal diferente a la suya, por ejemplo la máquina tiene la terminal de linux y con la ip puedes conectarte desde la terminal de mac. Esta es la función que vamos a utilizar en el siguiente punto.

- **Trabajar desde la terminal de mac.** En la terminal del mac deberemos escribir:
 - `$ ssh usuario@ip-address -p 4242`

Veremos que aparece nuestro usuario en color verde, eso significa que estaremos trabajando a distancia, en otra máquina.

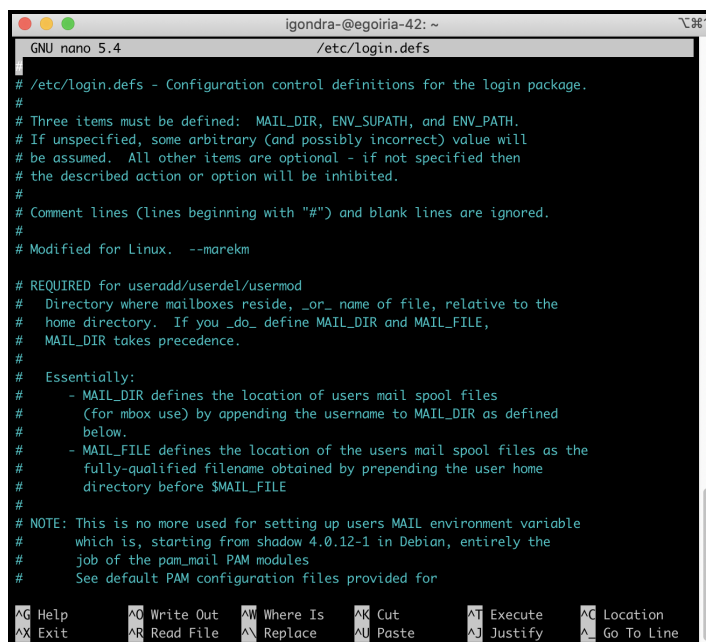
- Finalice la sesión SSH en cualquier momento a través de logout.
 - `$ logout`
- Alternativamente, termine la sesión SSH.sud
 - `$ exit`

Gestión de usuarios

Configuración de una política de contraseña segura

Antigüedad de la contraseña

- Configure la política de antigüedad de la contraseña.
 - \$ **sudo nano /etc/login.defs**



```
igondra-@egoiria-42: ~  
GNU nano 5.4 /etc/login.defs  
# /etc/login.defs - Configuration control definitions for the login package.  
#  
# Three items must be defined: MAIL_DIR, ENV_SUPATH, and ENV_PATH.  
# If unspecified, some arbitrary (and possibly incorrect) value will  
# be assumed. All other items are optional - if not specified then  
# the described action or option will be inhibited.  
#  
# Comment lines (lines beginning with "#") and blank lines are ignored.  
#  
# Modified for Linux. --marekm  
  
# REQUIRED for useradd/userdel/usermod  
# Directory where mailboxes reside, _or_ name of file, relative to the  
# home directory. If you _do_ define MAIL_DIR and MAIL_FILE,  
# MAIL_DIR takes precedence.  
#  
# Essentially:  
# - MAIL_DIR defines the location of users mail spool files  
#   (for mbox use) by appending the username to MAIL_DIR as defined  
#   below.  
# - MAIL_FILE defines the location of the users mail spool files as the  
#   fully-qualified filename obtained by prepending the user home  
#   directory before $MAIL_FILE  
#  
# NOTE: This is no more used for setting up users MAIL environment variable  
#       which is, starting from shadow 4.0.12-1 in Debian, entirely the  
#       job of the pam_mail PAM modules  
#       See default PAM configuration files provided for  
  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Exit      ^R Read File ^N Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

- Para configurar la **contraseña** para que **caduque cada 30 días**, reemplace la línea a continuación
 - 160 **PASS_MAX_DAYS 99999**
 - con:
 - 160 **PASS_MAX_DAYS 30**
- Para establecer el **número mínimo de días entre cambios de contraseña** a 2 días, reemplace la línea a continuación
 - 161 **PASS_MIN_DAYS 0**
 - con:
 - 161 **PASS_MIN_DAYS 2**
- Para enviar al usuario un **mensaje de advertencia antes de que caduque la contraseña** 7 días (el valor predeterminado es 7 de todos modos), mantenga la siguiente línea tal como está.
 - 162 **PASS_WARN_AGE 7**

Seguridad de la contraseña

- Para configurar políticas en relación con la seguridad de la contraseña, instale el paquete `libpam-pwquality`.
 - `$ sudo apt install libpam-pwquality`
- Verifique si `libpam-pwquality` se instaló correctamente.
 - `$ dpkg -l | grep libpam-pwquality`
- Configure la política de fortaleza de la contraseña,
 - `$ sudo nano /etc/pam.d/common-password`
 - específicamente la siguiente línea: `25 password requisite pam_pwquality.so retry=3`
 - Para establecer la longitud mínima de la contraseña en 10 caracteres, agregue la siguiente opción a la línea anterior.
 - `minlen=10`
 - Para solicitar que la contraseña contenga al menos un carácter en mayúscula y un carácter numérico:
 - `ucredit=-1 dcredit=-1`
 - Para configurar un máximo de 3 caracteres idénticos consecutivos:
 - `maxrepeat=3`
 - Para rechazar la contraseña si contiene <username> de alguna forma:
 - `reject_username`
 - Para establecer el número de cambios requeridos en la nueva contraseña de la contraseña anterior a 7:
 - `difok=7`
 - Para implementar la misma política en la raíz:
 - `enforce_for_root`
 - Finalmente, debería verse como el siguiente:

```
password requisite pam_pwquality.so retry=3 minlen=10
```

```
ucredit=-1 dcredit=-1 maxrepeat=3 reject_username difok=7 enforce_for_root
```

- guardamos y salimos de nano: control + o; intro; control + x

Creación de un nuevo usuario

- Crear nuevo usuario.
 - `$ sudo adduser nombre_usuario`
- Verifique si el usuario se creó correctamente.
 - `$ getent passwd nombre_usuario`
- Verifique la información de caducidad de la contraseña del usuario recién creado.
 - `$ sudo chage -l nombre_usuario`

Last password change	<last-password-change-date>
Password expires	<last-password-change-date + PASS_MAX_DAYS>
Password inactive	never
Account expires	never
Minimum number of days between password change	<PASS_MIN_DAYS>
Maximum number of days between password change	<PASS_MAX_DAYS>
Number of days of warning before password expires	<PASS_WARN_AGE>

```
Last password change          : Jun 18, 2022
Password expires              : Jul 18, 2022
Password inactive             : never
Account expires               : never
Minimum number of days between password change : 2
Maximum number of days between password change : 30
Number of days of warning before password expires : 7
```

Para cambiar entre usuarios

- `$ su <user_name>`
- En caso de querer borrar un usuario
- `$ sudo userdel <nombre_usuario>`
- En caso de querer listar los usuarios creados
- `$ less /etc/passwd`

Creación de un nuevo grupo

- Cree un nuevo grupo *user42*.
 - `$ sudo addgroup user42`
- Agregar usuario al grupo *user42*.

- \$ `sudo adduser <username> user42`
- Alternativamente, agregue el usuario al grupo user42.
 - \$ `sudo usermod -aG user42 <username>`
- Verifique si el usuario se agregó correctamente al grupo user42.
 - \$ `getent group user42`

Cron

sudo Configuración de un trabajo *cron*

- Configure cron como root.
 - \$ `sudo crontab -u root -e`
 - presionamos intro para que lo abra con nano
- Para programar un script de shell para que se ejecute cada 10 minutos, reemplace la siguiente línea
 - 23 `# m h dom mon dow command`
 - m = minutos
 - h = horas
 - dom = day of month (1 -31)
 - mon = month (1 -12)
 - dow = day of the week (0sunday - 6 saturday)
 - command = comando a ejecutar
 - con:sudo
 - 23 `*/*10 * * * * sh /root/monitoring.sh | wall`
 - Página web para calcularlo: https://crontab.wq.guru/#/*/*10_*_*_*_*
 - **Ojo!** detras del 10, entre los * hay espacios
 - wall sirve para enviar por todas las terminales el input que le enviemos
- Verifique los trabajos cron programados de root.
 - \$ `sudo crontab -u root -l`

SCRIPT

MONITORING.SH

El script

Vamos a analizar parte por parte el script. Algunas partes tendremos que utilizar comandos en los cuales pararemos para poder usarlos en un futuro. Primero veremos cada apartado y al final del artículo tendremos el script entero completo.

Vamos a crear un script para mostrar algunas características y funciones de nuestra máquina virtual, como la Arquitectura, el último inicio de sesión o el número de comandos sudo utilizados. Para ello aprenderemos algunos comandos de terminal, como **awk**, **lscpu**, **lfdisplay**... Esta sección es muy interesante por la destreza que se adquiere navegando por la terminal, por eso nos pararemos a entender bien los comandos que utilizaremos.

Nuestro script debe mostrar la siguiente información:

```
Broadcast message from root@wil (tty1) (Sun Apr 25 15:45:00 2021):

#Architecture: Linux wil 4.19.0-16-amd64 #1 SMP Debian 4.19.181-1 (2021-03-19) x86_64 GNU/Linux
#CPU physical : 1
#vCPU : 1
#Memory Usage: 74/987MB (7.50%)
#Disk Usage: 1009/2Gb (39%)
#CPU load: 6.7%
#Last boot: 2021-04-25 14:45
#LVM use: yes
#Connexions TCP : 1 ESTABLISHED
#User log: 1
#Network: IP 10.0.2.15 (08:00:27:51:9b:a5)
#Sudo : 42 cmd
```

Lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo en la carpeta /root , esto es debido a que dentro de nuestro script tendremos que utilizar comandos que necesitan permisos de sudo y si lo hacemos en /home tendremos problemas a la hora de mostrar *LVM use* y *Sudo*. Por lo tanto, tendremos que acceder al sistema como **root**.*.*

- Ahora vamos a crearlo con: `sudo touch /root/monitoring.sh`
- y darle permisos con: `sudo chmod 755 /root/monitoring.sh`
- Entramos a monitoring.sh: `sudo nano /root/monitoring.sh`

- Copiamos y pegamos el siguiente script:

```
#!/bin/bash
# OS architecture and kernel version:
ARCH=$(uname -srvmo)

# Number of physical processors:
PCPU=$(grep 'physical id' /proc/cpuinfo | uniq | wc -l)

# Number of virtual processors:
VCPU=$(grep processor /proc/cpuinfo | uniq | wc -l)

# Current available RAM on the server and its utilization rate as a percentage:
RAM_TOTAL=$(free -h | grep Mem | awk '{print $2}')
RAM_USED=$(free -h | grep Mem | awk '{print $3}')
RAM_PERC=$(free -k | grep Mem | awk '{printf("%.2f%%"), $3 / $2 * 100}')

# Current available disc space on the server and its utilization rate as a percentage:
DISK_TOTAL=$(df -h --total | grep total | awk '{print $2}')
DISK_USED=$(df -h --total | grep total | awk '{print $3}')
DISK_PERC=$(df -k --total | grep total | awk '{print $5}')

# Current utilization rate of the processors as a percentage:
CPU_LOAD=$(top -bn1 | grep '^%Cpu' | xargs | awk '{printf("%.1f%%"), $2 + $4}')

# Last boot:
LAST_BOOT=$(who -b | awk '{print($3 " " $4)}')
# alt: $(who -b | awk G')

# Whether LVM is active or not:
LVM=$(if [ $(lsblk | grep lvm | wc -l) -eq 0 ]; then echo no; else echo yes; fi)

# Number of active connections:
TCP=$(grep TCP /proc/net/sockstat | awk '{print $3}')

# Number of users using the server:
USER_LOG=$(who | wc -l)

# IP and MAC address:
IP_ADDR=$(hostname -I | awk '{print $1}')
MAC_ADDR=$(ip link show | grep link/ether | awk '{print $2}')

# Number of commands executed with the sudo program:
SUDO_LOG=$(cat /var/log/sudo/sudo.log | grep USER | wc -l)

# Print to Screen:
echo "-----"
echo " # Architecture : "$ARCH
echo " # Physical CPUs : "$PCPU
echo " # Virtual CPUs : "$VCPU
echo " # Memory Usage : "$RAM_USED/"$RAM_TOTAL" ("$RAM_PERC")"
echo " # Disk Usage : "$DISK_USED/"$DISK_TOTAL" ("$DISK_PERC")"
echo " # CPU Load : "$CPU_LOAD
echo " # Last Boot : "$LAST_BOOT
echo " # LVM use : "$LVM
echo " # TCP Connections : "$TCP established"
echo " # Users logged : "$USER_LOG
echo " # Network : IP "$IP_ADDR" (MAC "$MAC_ADDR")"
echo " # Sudo : "$SUDO_LOG" commands used"
echo "-----"
```

Chmod

chmod es una herramienta que utilizamos para dar o quitar permisos de escritura, lectura y ejecución a los usuarios. La sintaxis es la siguiente:

Así, nosotros le pondremos a nuestro archivo `****monitoring.sh ****` los permisos

- `sudo chmod 755 /root/monitoring.sh`

- El **7** pertenece a los permisos del dueño
- El primer **5** a los permisos del grupos
- El segundo **5** a los permisos de otros

BONUS

Particiones

Si la instalación se ha hecho siguiendo los pasos anteriores, esta parte la tendremos hecha.

Linux Lighttpd MariaDB PHP (LLMP)

Instalación de Lighttpd

Lighttpd es un servidor web diseñado para ser rápido, seguro, flexible, y fiel a los estándares. Está optimizado para entornos donde la velocidad es muy importante, y por eso consume menos CPU y memoria RAM que otros servidores.

- Instalar lighttpd.
 - \$ `sudo apt install lighttpd`
- Verifique si lighttpd se instaló correctamente.
 - \$ `dpkg -l | grep lighttpd`
- Permitir conexiones entrantes usando el puerto 80.
 - \$ `sudo ufw allow 80`
- Verifique el estado de UFW.
 - \$ `sudo ufw status`

Instalación y configuración de MariaDB

MariaDB es un **sistema de gestión de bases de datos** derivado de MySQL con licencia GPL.

- Instale el servidor mariadb.
 - \$ `sudo apt install mariadb-server`
- Verifique si mariadb-server se instaló correctamente.
 - \$ `dpkg -l | grep mariadb-server`
- Inicie un script interactivo para eliminar la configuración predeterminada insegura.
 - \$ `sudo mysql_secure_installation`
 - Enter current password for root (enter for none): #Just **press Enter** (do not confuse database root with system root)
 - Switch to unix_socket authentication [Y/n] **n**
 - Change the root password? [Y/n] **n**
 - Remove anonymous users? [Y/n] **Y**
 - Disallow root login remotely? [Y/n] **Y**
 - Remove test database and access to it? [Y/n] **Y**
 - Reload privilege tables now? [Y/n] **Y**

- Inicie sesión en la consola de MariaDB.
 - `$ sudo mariadb`
 - Entramos dentro del entorno de MariaDB. En este entorno los comandos tienen que terminar en `;` (similar a C).
 - MariaDB [(none)]>
 - Crear nueva base de datos.
 - MariaDB [(none)]> `CREATE DATABASE wordpress_db;`
 - Cree un nuevo usuario de la base de datos y concédale privilegios completos en la base de datos recién creada.
 - MariaDB [(none)]>
 - Otra opción para conseguir lo mismo es:
 - MariaDB [(none)]> `CREATE USER 'username'@localhost IDENTIFIED BY 'password';`
 - MariaDB [(none)]> `GRANT ALL privileges ON `database_name`.* TO 'username'@localhost IDENTIFIED BY 'password';`
- (username: lorea)
- Para no tener que reiniciar el servidor, podemos recargar los privilegios.
 - MariaDB [(none)]> `FLUSH PRIVILEGES;`
 - Salga del shell de MariaDB.
 - MariaDB [(none)]> `exit`
 - Verifique si el usuario de la base de datos se creó correctamente iniciando sesión en la consola de MariaDB.
 - `$ mariadb -u nombre_usuario -p`
 - Enter password: contraseña
 - MariaDB [(none)]>
 - Confirme si el usuario de la base de datos tiene acceso a la base de datos.
 - MariaDB [(none)]> `SHOW DATABASES;`

```

+-----+
| Database          |
+-----+

| <database-name>  |

```

```
| information_schema |  
+-----+
```

- Salga del shell de MariaDB.
 - MariaDB [(none)]> **exit**

Instalación de PHP

- Instale php-cgi y php-mysql.
 - \$ **sudo apt install php-cgi php-mysql**
- Verifique si php-cgi y php-mysql se instalaron correctamente.
 - \$ **dpkg -l | grep php**

Descarga y configuración de WordPress

- Instale wget.
 - \$ **sudo apt install wget**
- Descarga WordPress en /var/www/html.
 - \$ **sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz -P /var/www/html**
- Extraiga el contenido descargado.
 - \$ **sudo tar -xzf /var/www/html/latest.tar.gz**
- Eliminar tarball.amug
 - \$ **sudo rm /var/www/html/latest.tar.gz**
- Copie el contenido de /var/www/html/wordpress a /var/www/html.
 - \$ **sudo cp -r /var/www/html/wordpress/* /var/www/html**
 - Nos va a dar error. En vez de **/var/www/html/wordpress/*** tenemos que buscar la ruta de wordpress escribiendo **pwd**. Esa es la ruta que tenemos que escribir y detrás le ponemos **/***
- Quitar /var/www/html/wordpress o la ruta donde tengamos wordpress
 - \$ **sudo rm -rf /var/www/html/wordpress**
- Cree un archivo de configuración de WordPress a partir de su muestra.
 - \$ **sudo cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php**
- Configure WordPress para hacer referencia a la base de datos MariaDB y al usuario creados previamente.
 - \$ **sudo nano /var/www/html/wp-config.php**
 - Reemplace lo siguiente
 - 23 define('DB_NAME', 'database_name_here');
 - 26 define('DB_USER', 'username_here')

- 29 define('DB_PASSWORD', 'password_here');

con los datos que hemos puesto al instalar MariaDB:

- 23 define('DB_NAME', 'nombre-base-datos');
- 26 define('DB_USER', 'nombre-usuario-base-datos');
- 29 define('DB_PASSWORD', 'password');

Configuración de Lighttpd

- Habilite los siguientes módulos.
 - \$ sudo lighty-enable-mod fastcgi
 - \$ sudo lighty-enable-mod fastcgi-php
 - \$ sudo service lighttpd force-reload
- Para entrar en nuestra web primero debemos saber cual es la ip
 - Para saber la ip debemos escribir en la terminal : ip a
 - La ip que debemos escribir es en el apartado 2, los números que están detrás de inet y antes de /

```
igondra@egoiria-42:~$ ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet
        va
    inet6
        va
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 82:00:27:12:34:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0
    inet6 fe80::208:27ff:fe12:3456
    inet6 fe01::208:27ff:fe12:3456
```

- Vamos al explorador y escribimos http://<ip-address>, entramos en wordpress donde noip sea el título del sitio, un nombre de usuario y una contraseña, relleno esto ya podríamos acceder.

Welcome to WordPress. Before getting started, you will need to know the following items.

1. Database name
2. Database username
3. Database password
4. Database host
5. Table prefix (if you want to run more than one WordPress in a single database)

This information is being used to create a wp-config.php file. If for any reason this automatic file creation does not work, do not worry. All this does is fill in the database information to a configuration file. You may also simply open wp-config-sample.php in a text editor, fill in your information, and save it as wp-config.php. Need more help? [Read the support article on wp-config.php.](#)

In all likelihood, these items were supplied to you by your web host. If you do not have this information, then you will need to contact them before you can continue. If you are ready...

Let's go!

Below you should enter your database connection details. If you are not sure about these, contact your host.

Database Name: The name of the database you want to use with WordPress.

Username: Your database username.

Password: Your database password.

Database Host: You should be able to get this info from your web host, if localhost does not work.

Table Prefix: If you want to run multiple WordPress installations in a single database, change this.

Submit

Protocolo de transferencia de archivos (FTP)

Instalación y configuración de FTP

- Instalar FTP.
 - \$ `sudo apt install vsftpd`
- Verificar si vsftpd se instaló correctamente.
 - \$ `sudo apt install vsftpd`
- Permitir conexiones entrantes usando el puerto 21.
 - \$ `sudo ufw allow 21`
- Configurar vsftpd.
 - \$ `sudo nano /etc/vsftpd.conf`
- Para habilitar cualquier forma de comando de escritura FTP, elimine el comentario debajo de la línea:
 - 31 `#write_enable=YES`

lo dejamos así:

 - 31 `write_enable=YES`
- Para configurar la carpeta raíz para el usuario conectado a FTP `/home/usuario/ftp`, ejecute las siguientes líneas:
 - \$ `sudo mkdir /home/"usuario"/ftp`
 - \$ `sudo mkdir /home/"usuario"/ftp/files`
 - \$ `sudo chown nobody:nogroup /home/"usuario"/ftp`
 - \$ `sudo chmod a-w /home/"usuario"/ftp`

chown: para cambiar el propietario de un archivo

"usuario": igondra-
- Entramos en:
 - \$ `sudo nano /etc/vsftpd.conf`
 - Copiamos y pegamos el siguiente mensaje debajo del todo

```
<~~~>
```

```
user_sub_token=$USER
```

```
local_root=/home/$USER/ftp
```

```
<~~~>
```

- Para evitar que el usuario acceda a los archivos o use comandos fuera del árbol de directorios, elimine el comentario debajo de la línea en
 - `sudo nano /etc/vsftpd.conf`
 - 114 `#chroot_local_user=YES`

lo dejamos así:

- 114 `chroot_local_user=YES`
- Para incluir FTP en la lista blanca, agregue las siguientes líneas:
 - creamos el archivo vacío, lo guardamos y cerramos
 - `userlist_enable=YES`
 - `userlist_file=/etc/vsftpd.userlist`
 - `userlist_deny=NO`
 -
 - Con el siguiente comando escribimos el contenido como si estuviéramos en nano. Es decir, escribe el <username> en el `vsftpd.userlist`
 - `$ echo <username> | sudo tee -a /etc/vsftpd.userlist`
- Entramos en:
 - `$ sudo nano /etc/vsftpd.conf`
 - Copiamos y pegamos el siguiente mensaje debajo del todo

```
<~~~>
```

```
userlist_enable=YES
```

```
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist
```

```
userlist_deny=NO
```

```
<~~~>
```

Conexión al servidor a través de FTP

- FTP en su máquina virtual a través de `ftp <ip-address>`.
 - Escribir en el navegador (que no sea Safari porque da error):
 - `ftp://<ip-address>`
 - Nos va a salir esta ventana y le damos a open finder.

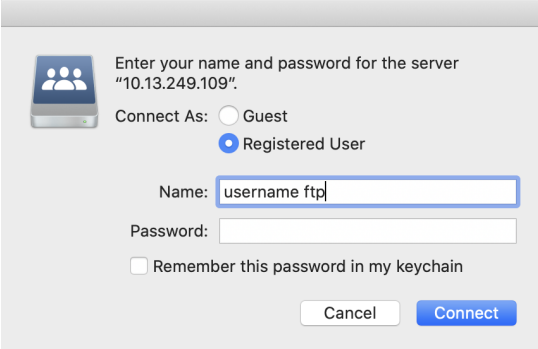
Open Finder?

A website wants to open this application.

Cancel

Open Finder

- Nos va a pedir un usuario y contraseña (estos son los que hemos puesto en la instalación de FTP).



Enter your name and password for the server "10.13.249.109".

Connect As: ☐ Guest ☒ Registered User

Name:

Password:

☐ Remember this password in my keychain

Cancel Connect

- Finalice la sesión de FTP en cualquier momento a través de CTRL + D.
- Para comprobar que la carpeta ftp funciona, ponemos ftp://<ip-address>:21, se abre una ventana donde nos van a pedir usuario y contraseña.

ENTREGA

- Cerramos la máquina
 - Abrimos la terminal
 - Ruteamos hasta donde esté la máquina virtual. Vamos a sgoinfre
 - y ponemos
 - `shasum BORN2BEROOT.vdi` o el nombre que le hayamos dado
 - Nos da un número de serie, lo copiamos en un txt. Tarda un rato largo.
 - NO OLVIDAR HACER UN GIT ADD ... GIT COMMIT. GIT PUSH...
- preguntar a Maialen qué pasa si no lo haces antes de la corrección.

DEFENSA

Diferencia entre su y sudo

Su: Superuser. Abre un Shell de superusuario que permite que los siguientes comandos tengan acceso de superusuario.

SU, son las siglas de substitute user (usuario sustituto), ya que es su función principal. SU nos permite utilizar el terminal como si fuésemos otro usuario, con el pequeño matiz de que no tenemos que cerrar la sesión que tenemos con nuestro usuario.

Sudo: Superuser Do. Ofrece una elevación de privilegios para un solo comando. Permite ejecutar comandos como otros usuarios.

Sudo sirve para ejecutar un único comando como otro usuario. En este caso no se toma el control del otro usuario al ser de un único uso, y no nos tenemos que preocupar de su persistencia en el tiempo o en la sesión.

La diferencia principal es que SU requiere la contraseña del usuario al que se va a suplantar, mientras que sudo requiere solo la del usuario que va a usar el comando. En el caso de sudo se puede limitar los usuarios que pueden usar el comando, y en SU sólo los sistemas que usan wheel pueden hacerlo, que en GNU no está permitido. Su nos permite trabajar con una sesión como otro usuario, mientras que sudo solo nos permite ejecutar un comando, o varios seguidos con poner una vez la contraseña, pero seguimos siendo nuestro usuario si no ponemos sudo delante de los comandos.

Comprobar que signature.txt coincide con el .vdi

En sgoinfre hay que poner `shasum born2beroot.vdi`. Los archivos vdi son los que usa Virtualbox para almacenar el contenido que las máquinas virtuales perciben como sus discos duros. Se utilizan para crear imágenes del disco virtual.

Máquina Virtual ¿Qué es?

Una máquina virtual es un recurso que usa software en lugar de otro ordenador físico para ejecutar programas y desplegar aplicaciones. Cada máquina virtual utiliza un sistema operativo unas apps separadas de otras máquinas virtuales. Las máquinas virtuales funcionan mediante una tecnología de “virtualización” que simula un hardware virtual que

permite a las máquinas virtuales ejecutarse. Se pueden usar para probar diferentes niveles de potencia o apps en un entorno seguro.

El propósito de una máquina virtual es, entre otras, montar servidores, probar otros sistemas operativos, probar virus, más seguridad...

¿Cómo funciona una máquina virtual?

Funciona como un emulador de consolas, su funcionamiento consiste en replicar un sistema operativo utilizando los recursos de nuestro ordenador, creando así otras.

¿Por qué Debian?

Centos está más orientado a gestión de servicios y Debian a usuarios. Debian es más sencillo de instalar y configurar. En el subject se recomienda si se carece de experiencia en administración de sistemas.

- Centos → enfocado a Servidores
- Debian → enfocado a Usuarios

Centos es más actualizado pero más complejo (requiere conocimiento de servidores).

Diferencias entre aptitude y apt

Ambos son gestores de paquetes que permiten instalar, eliminar, buscar, etc. Sin embargo, aptitude es más avanzada agregando una interfaz de usuario y teniendo más funciones que apt como por ejemplo marcar un paquete para que se instale automáticamente o para que no se actualice.

Aptitude es un administrador de paquetes de alto nivel y apt de nivel inferior (puede ser usado por administradores de nivel superior).

Al eliminar un paquete, aptitude elimina paquetes no utilizados (secundarios) por defecto, mientras que con apt hay que especificarlos hay que especificarlo con -auto-remove.

A la hora de buscar, aptitude solo busca por el nombre y apt busca programas que guardan relación con el nombre.

Debian utiliza **un administrador de paquetes** llamado "dpkg". Estos paquetes cuentan con otras **(dependencias)** los cuales **son administrados con apt** (AdvantagePackageTool).

Aptitude agrega nuevos comandos pero la principal **diferencia con apt es la interfaz**. (aptitude cer la lista de paquetes)

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS DIFERENCIAS DE SINTAXIS ENTRE LAS TRES INSTRUCCIONES VER TABLA INFERIOR (no es obligatorio pero si interesante)

Diferencias en funcionalidades

apt no garantiza la compatibilidad hacia atrás con apt-get, pero prácticamente todos los comandos tienen su equivalente.

Por su parte, aptitude gestiona el marcado de paquetes también, y dispone de una interfaz opcional de curses que a muchos les facilita el trabajo en la terminal.

Veamos ahora algunas equivalencias entre comandos de estos tres front-ends. La palabra app hace referencia al nombre de una aplicación en el repositorio de Debian, como por ejemplo libreoffice, firefox y vlc.

<u>Función</u>	<u>apt-get</u>	<u>aptitude</u>	<u>apt</u>
<i>Instalar paquete</i>	apt-get install app	aptitude install app	apt install app
<i>Desinstalar un paquete</i>	apt-get remove app	aptitude remove app	apt remove app
<i>Eliminar un paquete y su configuración</i>	apt-get purge app	aptitude purge app	apt purge app
<i>Actualizar el repositorio</i>	apt-get update	aptitude update	apt upate
<i>Actualizar paquetes (sin eliminar ni reinstalar)</i>	apt-get upgrade	aptitude safe-upgrade	apt upgrade (*)
<i>Actualizar paquetes (eliminando y reinstalando si es necesario)</i>	apt-get dist-upgrade	aptitude full-upgrade	apt full-upgra de
<i>Eliminar dependencias innecesarias</i>	apt-get autoremove	aptitude autoremove	apt autoremo ve

<i>Buscar paquetes</i>	apt-cache search app	aptitude search app	apt search app
<i>Mostrar info de un paquete</i>	apt-cache show app	aptitude show app	apt show app
<i>Mostrar estado y candidato de instalación</i>	apt-cache policy app	aptitude policy app	apt policy app
<i>Mostrar las fuentes a repositorios</i>	apt-cache policy	aptitude policy	apt policy
<i>Edición de repositorios fuente</i>	—	—	apt edit-sources
<i>Listar paquetes por criterio</i>	dpkg —get-selections > lista.txt	dpkg —get-selections > lista.txt	apt list

(*) Corresponde a `apt-get upgrade --install new-pkgs`

SELinux

Security-Enhanced Linux. Un módulo de seguridad de Linux que permite mayor control de acceso a los administradores. Define los controles de acceso a las aplicaciones, los procesos y los archivos dentro de un sistema.

AppArmor

Apparmor es un **gestor de privilegios** de usuarios que añade una capa de seguridad a tu sistema operativo.

Es similar a SELinux, aunque funciona de forma diferente. Restringe las acciones que pueden realizar los procesos. Por ejemplo, a un visor PDF le da acceso solo a las cosas necesarias para su funcionamiento, restringiéndole lo demás. (`sudo apparmor-status`)

Comprobar el hostname

Se comprueba con "hostnamectl". Para cambiar el nombre "hostnamectl set-hostname <new name>" o cambiando el archivo "sudo nano /etc/hosts" y reboot.

Logic Volume Manager ¿Cómo funciona y qué es?

Ver particiones lsblk

Logic Volume Manager, es un sistema de gestión de volúmenes soportado por Linux que permite gestionar el espacio de almacenamiento con más flexibilidad. Se puede aumentar el tamaño de las particiones independientemente de que haya o no espacio libre contiguo. También permite mover volúmenes lógicos entre dispositivos físicos y elegir el nombre de los componentes.

sudoUsuario y grupos

Crear usuario	useradd <username>
Para crear carpeta en /home	adduser <username>
Borrar usuario	userdel -r <username> (-r borra la carpeta en /home)
Añadir pass / cambiar	sudo passwd <username>
Crear grupo	addgroup <groupname>
Añadir a grupo	addgroup <username><groupname> sudo usermod -a -G <groupname><username>
Grupos de un usuario	groups <username>
Usuarios de un grupo	getent group <groupname>
Info de pass de un usuario	sudo chage -l <username>
lista de usuarios local	cut -d. -f1 /etc/passwd

- Añadir usuario : useradd seniorito_random añade un usuario nuevo.
 - Tener cuidado con adduser, porque en algunos casos especiales pueden ser confusos con temas relacionados con la política de contraseñas, por ello es mejor usar useradd.

- Añadir contraseña: `passwd seniorito_random`
- Añadir a un grupo : `addgroup evaluating`
- Añadir a un grupo : `addgroup señor_random evaluating`, para añadir a una serie de grupos `usermod seniorito_random -a -G evaluating`

Pass

`libpam-pwquality` Herramientas de generación y testeo de contraseñas.

Caducidad `sudo nano /etc/login.defs` (`passwd aging controls`)

Fuerte `sudo nano /etc/pam.d/common-password`

- `minlen = 10` Mínimo 10 caracteres
- `ucredit = -1` Mínimo 1 uppercase
- `lcredit = -1` Mínimo 1 lowercase
- `maxrepeat = 3` Máximo 3 caracteres iguales consecutivos
- `reject_username` No puede contener el username
- `difok = 7` Mínimo 7 cambios de la anterior
- `enforce_for_root` Mismas condiciones en root

Fuerte sudo `sudo visudo` o `sudo nano /etc/sudoers.d/sudoconfig`

- `passwd_tries = 3` Limitar la autenticación a 3 intentos
- `badpass_message = "custom-error-message"` (Para agregar un mensaje de error personalizado en caso de una contraseña incorrecta)
- `logfile = "/var/log/sudo/sudo_log"`
- `requiretty` Modo tty activado por seguridad
- `secure_path = ""` Directorios restringidos por sudo

Ventajas y desventajas política fuerte de contraseñas

Ante un ataque DDos los bots tardan más en dar con tu contraseña y el servidor tiene más tiempo para frenar el ataque.

una de las desventajas , es que para el usuario es más incómodo.

SSH

SSH es un protocolo de seguridad para conectarse remotamente a un servidor a través de una interface de texto a la que llamamos terminal, también es la forma más común de conectarse a un servidor Linux. La conexión con el servidor es un modelo cliente-servidor.

<https://www.notion.so/SSH-Secure-Shell-a9e17bac9e324455ac43462bbfb515ad>

Protocolo/programa cuya función es el acceso remoto a un servidor por medio de un canal seguro en el que la información está cifrada.

Estado	<code>sudo service ssh status</code>
Config File	<code>ssh/etc/ssh/sshd_config</code>
Conectar	<code>ssh usuario@ip -p 4242</code> <code>ssh usuario@ip-address -p 4242</code>

Comprobar SSH Status

\$ `sudo systemctl status ssh`

UFW

Uncomplicated FireWall. Bloquear accesos no autorizados a un ordenador mientras sigue permitiendo la comunicación de tu ordenador con otros servicios autorizados.

Estado	<code>sudo ufw status</code> Puerto 4242 SSH Puerto 80 mariaDB para WP Puerto 21 FTP
Des/habilitar	<code>sudo ufw enable/disable</code>
Abrir puerto	<code>sudo ufw allow <portnb></code>
Cerrar puerto	<code>sudo ufw deny <portnb></code>
Para ver qué posiciones ocupan los puertos	<code>sudo ufw status numbered</code>
Borrar puerto	<code>sudo ufw delete <nb></code>

Cron/Crontab

Cron:

Herramienta predeterminada de Linux que automatiza tareas/procesos periódicamente.

Crontab:

Archivo de texto que establece reglas para Cron.

monitoring.sh

<code>uname -a</code>	Arquitectura del Sistema operativo ("-a" All info)
<code>lscpu</code>	Muestra información de la arquitectura de la CPU

free - - mega	Muestra en MB la memoria libre, usada total, etc.
df -h	Informa del espacio usado. ("h" human readable, en MB, GB, etc)
top -bn1	- n: Indica el número de iteraciones a mostrar (En este caso , 1) - b: Batch mode. Permite enviar la salida del comando a archivos o programas.
who	Información sobre quien está logueado -b: hora de ultimo boot -a: all
hostname	-a: Alias -d: Domain -A: All -i: IP -I: All IP
ip -a	Muestra/edita parámetros de red. -a (address)
pvdisk	Muestra propiedades físicas de cada volumen físico (Tamaño, extensiones, grupo, ...)
lsblk	Lista de dispositivos de bloque, que son archivos especiales que hacen referencia o representan cualquier dispositivo del PC.
crontab	Permiten automatizar tareas -e (Para visualizar el archivo crontab) -l (Para visualizar)

Claves de Shell de monitoring.sh

#!/bin/bash	Se usa al comienzo del script para indicar al Sistema operativo que use bash como intérprete.
\$(comando)	Permite usar el resultado del comando entre paréntesis como una variable más.
awk	Herramienta/lenguaje que permite manipular información en Linux Por ejemplo: - awk 'NR==5' {print\$2} (Muestra la línea 5 del segundo elemento) - awk '\$NF=="'" (Muestra las líneas cuyo último campo = "'". (NF = Nb of fields)
grep	Global Regular Expression Print. Busca el patrón indicado a continuación.
if [... -gt0]	Comprueba si el resultado del comando es mayor que 0
wc	Cuenta el número de elementos. -l (Para líneas)

	-w (Par palabras) -c (Para bytes)
--	--------------------------------------

Cron

Las tareas cron de los sistemas Linux y Unix son **tareas programadas en el sistema** para que se **ejecuten cada tiempo determinado**

Crontab cada 30 segundos

https://crontab.guru/#10_*_*_*_*

Hay que hacer **crontab -e** y en el archivo hemos de escribir: `*/* * * * *`
`/home/fportal0/monitoring.sh | wall`

`*/1 * * * * sleep 30 ; /home/fportal0/monitoring.sh | wall`

El comando **wall** sirve para enviar por todas las terminales el input que le enviemos, en este caso, el texto generado por monitoring.sh

TEORÍA

SSH

Es un **protocolo de seguridad** para **conectarse remotamente** a un **servidor** a través de una **interface de texto** a la que llamamos **terminal**. También es la forma más común de conectarse a un servidor Linux.

La conexión con el servidor es un **modelo cliente-servidor**. Esto significa que el lugar desde donde enviamos la información a la máquina en remoto es el **cliente** y la máquina en remoto que ejecuta los comandos es el **servidor**.

El Servidor

Este servidor está ejecutando un software llamado SSH daemon. Un daemon es simplemente un proceso ejecutado en segundo plano^{**.*} Este software escucha las conexiones en un puerto específico y autentifica las peticiones de conexión o las rechaza si el usuario tiene las acreditaciones correctas.

El Cliente

El ordenador del usuario que se quiere conectar ha de tener un cliente SSH, un software que sabe cómo comunicarse con el servidor mandándole información para conectarse con él como el usuario y las credenciales.

Cortafuegos / Firewall

<https://kinsta.com/es/blog/que-es-un-cortafuegos/>

- Es una barrera entre un ordenador y el «mundo exterior»
- ¿Cómo funciona exactamente un cortafuegos?

Los cortafuegos simplemente monitorean el tráfico entrante y saliente de un dispositivo, escaneando en busca de cualquier señal de actividad maliciosa. Si detecta algo sospechoso, lo bloqueará instantáneamente para que no llegue a su destino.

Es un gran sistema de filtración para tu ordenador o servidor.

- El cortafuegos puede protegerte a ti o a tu sitio web frente a:
 - Intrusiones: Los cortafuegos impiden a los usuarios no autorizados acceder a tu ordenador o servidor de forma remota y hacer lo que quieran.
 - Malware: Los atacantes que logran infiltrarse pueden enviar malware para infectarte a ti o a tu servidor. El malware puede robar información personal, propagarse a otros usuarios o dañar de alguna manera tu computadora.

- Ataques de fuerza bruta: Intentos de los hackers de probar cientos de combinaciones de nombres de usuario y contraseñas para descubrir las credenciales de acceso de su administrador (o de otros usuarios).
- Ataques DDoS: Los cortafuegos (especialmente los de aplicaciones web) pueden intentar detectar la afluencia de tráfico falso que se produce durante un ataque DDoS.

IP <https://www.xataka.com/basics/que-es-una-direccion-ip-y-como-puedes-saber-la-tuya>

Se trata de una especie de "matrícula" para identificarte cuando estás conectado. Sin embargo hay dos tipos de direcciones IP, las IP Públicas y las IP Privadas, y cada una de ellas tiene una finalidad totalmente diferente.

- **IP Pública** es la dirección que te asigna tu ISP, empresas que dan acceso a Internet como Telefónica, Vodafone, etcétera, y sirve para identificarte dentro de Internet cuando te conectas. Aunque también las hay fijas, es común que estas IPs suelen ser dinámicas y vayan cambiando sin que te des cuenta cada cierto tiempo.

Nadie puede navegar por la red sin una IP, y ninguna página web puede estar online si no tiene una IP asociada. De hecho, cuando tú escribes una dirección como 'www.google.es', lo que hace el navegador es traducir ese texto a una dirección IP para poder conectarse a la página de Google y acceder a su contenido.

Por lo tanto, estas direcciones IP públicas son como la matrícula que se te asigna cuando te conectas. Es una manera de identificarte como usuario en la inmensidad de la red, ya que ninguna IP se puede repetir.

- **IP Privadas**, que son las que se utilizan en redes privadas como la que creas en tu casa conectando varios dispositivos a través de tu WiFi. Cuando lo haces, cada dispositivo como tu impresora, tu router o tu smartphone tiene una IP propia, y para que no haya conflictos ellos cada uno tendrá una IP diferente

SUDO

<https://www.fayerwayer.com/2019/10/como-usa-el-programa-sudo/>

El programa Sudo (*super user do*, en Inglés) es una utilidad de los sistemas operativos tipo Unix, como Linux, BSD, o Mac OS X, que permite a los usuarios ejecutar programas con los privilegios de seguridad de otro usuario (normalmente el usuario root) de manera segura, convirtiéndose así temporalmente en súper usuario.

Si un usuario normal desea ejecutar un comando de root (o de cualquier otro usuario), Sudo verifica en su lista de permisos y si está permitido la ejecución de ese comando para ese usuario, entonces Sudo se encarga de ejecutarlo", explica Linuxtotal.

Particiones del bonus

/boot	Núcleo del SO + archivos de arranque. Es un directorio estático e incluye todos los ejecutables y archivos que son necesarios en el proceso de arranque del sistema, y que deberán ser utilizados antes que el kernel empiece a dar las órdenes de ejecución de los diferentes módulos del sistema.
/swap	Es un espacio del disco duro utilizado por el sistema operativo como memoria virtual o almacenamiento temporal. Es utilizado cuando no hay espacio suficiente en la memoria RAM para guardar datos de aplicaciones, por lo que la partición SWAP cumple la función de emular RAM en disco.
/home	Archivos generales del usuario. Es el directorio de los usuarios estándar, y por lo tanto, el destinado a almacenar todos los archivos del usuario, como documentos, fotos, vídeos, música, plantillas, etc. También incluye archivos temporales de aplicaciones ejecutadas en modo usuario, que sirven para guardar las configuraciones de programas, etc
/var	Muestra los archivos que cambian de tamaño. Contiene varios archivos con información del sistema, como archivos de logs, emails de los usuarios del sistema, bases de datos, información almacenada en la caché, información relativa a los paquetes de aplicaciones almacenados en /opt, etc.
/var/log	Logs del sistema y de programación. En esa ubicación, podemos encontrar archivos individuales clasificados según cada aplicación de nuestro equipo. Estos logs, pueden darnos una información interesante acerca de un problema que tengamos en concreto.
/srv	Sirve para almacenar archivos y directorios relativos a servidores que puedas tener instalados dentro de tu sistema, ya sea un servidor web www, un servidor FTP, CVS, etc.
/tmp	Archivos temporales, como caché o historial de navegadores web.
/root	En ella se instalarán los ficheros del sistema operativo. Además, será el punto de partida para el montaje de otras particiones.

FTP

File Transfer Protocol. FTP es un protocolo que se utiliza para transferir todo tipo de archivos entre equipos conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor, por ejemplo Internet. Las cuentas de FTP son el medio estándar para gestionar el contenido alojado en un servidor web: enviar archivos, descargarlos, crear directorios, borrar ficheros, etc.

Comprobar	
Conectar	
Wordpress	

DEFENSA INTRA

Si se sospecha que se está haciendo trampa, la evaluación se detiene aquí. Usa la bandera "Trampa" para reportarlo. Toma esta decisión con calma, sensatez y, por favor, utiliza este botón con precaución.

Pruebas preliminares

- La defensa solo se puede llevar a cabo, si el estudiante evaluado o el grupo está presente. De esta manera, todos aprenden compartiendo conocimientos entre sí.
- Si no se ha enviado ningún trabajo (o archivos incorrectos, directorio incorrecto o nombres de archivo incorrectos), la calificación es 0 y finaliza el proceso de evaluación.
- Para este proyecto, debe clonar el repositorio Git en la terminal.

☒ Yes ☐ No

gete:Instrucciones generales

Instrucciones generales

- Durante la defensa, tan pronto como necesite ayuda para verificar un punto, el estudiante evaluado debe ayudarte.
- Asegúrese de que el archivo "signature.txt" esté presente en la raíz del repositorio clonado.

- Comprobar que la firma contenida en "signature.txt" es idéntica a la del archivo ".vdi" de la máquina virtual a evaluar. Un simple "diff" debería permitirle comparar las dos firmas. Si es necesario, pregunte al estudiante que está siendo evaluado donde se encuentra su archivo ".vdi".
- Como precaución, puede duplicar la máquina virtual inicial en orden para guardar una copia.
- Arrancar la máquina virtual a evaluar.
- Si algo no funciona como se esperaba o las dos firmas difieren, la evaluación se detiene aquí.

Yes No

Parte obligatoria

El proyecto consiste en crear y configurar una máquina virtual siguiendo reglas estrictas. El estudiante evaluado tendrá que ayudarte durante la defensa. Asegúrese de que se observen todos los puntos siguientes.

Descripción del proyecto

El estudiante que está siendo evaluado debe explicarle simplemente:

- Cómo funciona una **máquina virtual**

Una máquina virtual no es más que un software capaz de cargar en su interior otro sistema operativo haciéndole creer que es un PC de verdad. Tal y como su nombre indica, el concepto es tan sencillo como crear una máquina (PC, consola, móvil o lo que sea) que en vez de ser física es virtual o emulada.

- Su elección de sistema operativo

He elegido Debian, por ser un sistema operativo fácil de instalar.

- Las **diferencias básicas entre CentOS y Debian**

Debian está más orientado a los usuarios, lo que hace que sea más sencillo de instalar y configurar, se recomienda si no se tiene experiencia en administración de sistemas.

Centos es más actual, pero más complejo, ya que está orientado a gestión de servicios y se requieren conocimientos de servidores.

- **Centos** → enfocado a Servidores
- **Debian** → enfocado a Usuarios

- El propósito de las máquinas virtuales.

1. Puedes instalar sistemas operativos para probar o experimentar con ellos. Es una buena solución si quieres probar una versión inestable o nueva de Windows antes de actualizar tu ordenador.
2. Puedes ejecutar aplicaciones viejas, de esas que nunca actualizaron y solo funcionan en Windows XP o algo incluso más antiguo. Si tu sistema operativo actual es mucho más moderno y existen incompatibilidades, entonces puedes crear una máquina virtual para este tipo de programas.
3. Puedes hacer pruebas con actualizaciones de software en la máquina virtual antes de instalarlo en tu sistema operativo actual. Usualmente las actualizaciones son para mejorar un programa, pero en algunos casos solo pueden empeorar la experiencia de usuario. Nunca se puede ser muy precavido.
4. Instalar una distribución de Linux que siempre has querido probar. Con la máquina virtual todo será más seguro porque podrás eliminar el sistema operativo con facilidad en caso de que no te guste y no tendrás problemas de incompatibilidad de hardware.
5. Si eres usuario de Linux pero necesitas algún programa o juego que solo funciona en Windows, puedes hacerlo a través de una máquina virtual. De esta manera te evitas tener que instalar los dos sistemas en el ordenador.

- Si el alumno evaluado eligió CentOS: qué son SELinux y DNF.

No hemos elegido CentOS

- Si el estudiante evaluado eligió **Debian**: la diferencia entre **aptitude** y **apt**, y qué es **APPArmor**.

Ambos son gestores de paquetes que permiten instalar, eliminar, buscar, etc. Sin embargo, aptitude es más avanzada agregando una interfaz de usuario y teniendo más funciones que apt como por ejemplo marcar un paquete para que se instale automáticamente o para que no se actualice.

- **Aptitude** es un administrador de paquetes de alto nivel y apt de nivel inferior (puede ser usado por administradores de nivel superior).

Al eliminar un paquete, aptitude elimina paquetes no utilizados (secundarios) por defecto, mientras que con apt hay que especificarlo con -auto-remove.

A la hora de buscar, aptitude solo busca por el nombre y apt busca programas que guardan relación con el nombre.

- Debian utiliza **un administrador de paquetes** llamado “opkg”. Estos paquetes cuentan con otras (**dependencias**) los cuales son **administrados**

con apt (AdvantagePackageTool). Aptitude agrega nuevos comandos pero la principal **diferencia con apt es la interfaz**. (aptitude cer la lista de paquetes)

- **AppArmor**. Es un módulo de seguridad del kernel Linux que permite al administrador del sistema restringir las capacidades de un programa. Para definir las restricciones asocia a cada programa un perfil de seguridad. Este perfil puede ser creado manual o automáticamente.
Es similar a SELinux, aunque funciona de forma diferente. Restringe las acciones que pueden realizar los procesos. Por ejemplo, a un visor PDF le da acceso solo a las cosas necesarias para su funcionamiento, restringiéndole lo demás. (sudo apparmor-status)

Yes No

Configuración sencilla

Recuerde: Siempre que necesite ayuda para verificar algo, el estudiante que está siendo evaluado debería poder ayudarte.

- Asegúrese de que la máquina no tenga un entorno gráfico en el momento del lanzamiento.

- Ok. No tiene

Se solicitará una contraseña antes de intentar conectarse a esta máquina.

Finalmente, conéctese con un usuario con la ayuda del estudiante que está siendo evaluado.

Este usuario no debe ser root.

Preste atención a la contraseña elegida, debe seguir las reglas impuestas en el tema.

- Comprobar que el servicio UFW se inicia con la ayuda del evaluador.

- `sudo ufw status`

- Comprobar que el servicio SSH se inicia con la ayuda del evaluador.

- `sudo service ssh status`

- (config file) `nano /etc/ssh/sshd_config`

- (conectar) `ssh usuario@ip -p 4242`

- Comprobar que el sistema operativo elegido es Debian o CentOS con la ayuda del evaluador.

- `uname -a`

Si algo no funciona como se esperaba o no se explica claramente, la evaluación se detiene aquí.

Yes No

Usuario

Recuerde: Siempre que necesite ayuda para verificar algo, el estudiante que está siendo evaluado debería poder ayudarte.

El sujeto solicita que esté presente un usuario con el login del alumno evaluado en la máquina virtual. Comprueba que se ha añadido y que pertenece a los grupos "sudo" y "user42".

- Crear usuario => `sudo useradd <username>`
- Para crear carpeta en /home => `adduser <username>`
- Borrar usuario => `userdel -r <username>` (-r borra la carpeta en /home)
- Añadir pass / cambiar => `sudo passwd <username>`
- Crear grupo => `addgroup <groupname>`
- Añadir a grupo => `addgroup <username><groupname> // sudo usermod -a -G <groupname><username>`
- Grupos de un usuario => `groups <username>`
- Usuarios de un grupo => `getent group <groupname>`
- Info de pass de un usuario => `sudo chage -l <username>`
- lista de usuarios local => `cut -d. -f1 /etc/passwd`

Asegúrese de que las reglas impuestas en el tema relacionadas con la política de contraseñas hayan sido establecidas siguiendo los siguientes pasos.

libpam-pwquality Herramientas de generación y testeo de contraseñas.

Caducidad `sudo nano /etc/login.defs` (passwd aging controls)

Fuerte `sudo nano /etc/pam.d/common-password`

- minlen = 10 Mínimo 10 caracteres
- ucredit = -1 Mínimo 1 uppercase
- lcredit = -1 Mínimo 1 lowercase
- maxrepeat = 3 Máximo 3 caracteres iguales consecutivos
- reject_username No puede contener el username
- difok = 7 Mínimo 7 cambios de la anterior
- enforce_for_root Mismas condiciones en root

Fuerte sudo `sudo visudo` o `sudo nano /etc/sudoers.d/sudoconfig`

- passwd_tries = 3 Limitar la autenticación a 3 intentos
- badpass_message = "custom-error-message" (Para agregar un mensaje de error personalizado en caso de una contraseña incorrecta)
- logfile = "/var/log/sudo/sudo_log"
- requiretty Modo tty activado por seguridad

- `secure_path = ""` Directorios restringidos por sudo

Primero, crea un nuevo usuario. Asígnele una contraseña de su elección, respetando las reglas del tema. Él estudiante que está siendo evaluado ahora debe explicarle cómo configuró, las reglas solicitadas en el tema, en su máquina virtual.

- Crear usuario => `useradd <username>`

Normalmente debería haber uno o dos archivos modificados. Si hay algún problema, la evaluación se detiene aquí.

- Ahora que tiene un nuevo usuario, pídale al estudiante que está evaluando que cree un grupo llamado "evaluating" en frente a usted y asígnele a este usuario. Finalmente, verifique que este usuario pertenezca al grupo "evaluating".

- Crear grupo => `addgroup <groupname>`
- Añadir a grupo => `addgroup <username><groupname>`

- Por último, pida al alumno evaluado que explique las ventajas de esta política de contraseñas, así como las ventajas y desventajas de su implementación. Eso sí, responder que es porque el sujeto pregunta porque no cuenta.

Si algo no funciona como se esperaba o no se explica claramente, la evaluación se detiene aquí.

Yes No

Hlostrname y particiones

Recuerde: Siempre que necesite ayuda para verificar algo, el estudiante que está siendo evaluado debería poder ayudarte.

- Verifique que el nombre de host de la máquina tenga el formato correcto de la siguiente manera:

- `hostnamectl`
- login42 (login del alumno evaluado)
- Modifique este nombre de host reemplazando el inicio de sesión con el suyo, luego reinicie la máquina.

- `sudo hostnamectl set-hostname login42`
- `sudo nano /etc/hosts`

Si al reiniciar, el nombre de host no se ha actualizado, la evaluación se detiene aquí.

- Ahora puede restaurar la máquina al nombre de host original.

- `hostnamectl set-hostname <new name>`

- Preguntar al alumno evaluado cómo visualizar las particiones de esta máquina virtual.

- `lsblk`

- Comparar la salida con el ejemplo dado en el tema. Tenga en cuenta: si el estudiante evaluado hace las bonificaciones, será necesario referirse al ejemplo de bonificación.

¡Esta parte es una oportunidad para discutir las puntuaciones! El estudiante evaluado debe darle una breve explicación de cómo funciona LVM y de qué se trata. Si algo no funciona como se esperaba o no se explica claramente, la evaluación se detiene aquí.

Yes No

SUDO

Recuerde: Siempre que necesite ayuda para verificar algo, el estudiante que está siendo evaluado debería poder ayudarte.

- Comprobar que el programa "sudo" está correctamente instalado en la máquina virtual.

`dpkg -l | grep sudo`

- # - El estudiante que se está evaluando ahora debería mostrar la asignación de su nuevo usuario al grupo "sudo".

- Usuarios de un grupo => `getent group <groupname>`

- El tema impone reglas estrictas para sudo. El estudiante que está siendo evaluado primero debe explicar el valor y operación de sudo usando ejemplos de su elección.

En un segundo paso, debe mostrarle la aplicación de las reglas impuestas por el sujeto.

- Verifique que la carpeta "/var/log/sudo/" exista y tenga al menos un archivo. Revisa el contenido de los archivos en esta carpeta, debería ver un historial de los comandos utilizados con sudo.

- # `sudo nano /var/log/sudo/sudo.log`

*Ojo: En mi caso he tenido que poner "sudo.log"

Finalmente, intente ejecutar un comando a través de sudo. Ver si los archivos en la carpeta "/var/log/sudo/" han sido actualizados.

Si algo no funciona como se esperaba o no se explica claramente, la evaluación se detiene aquí.

Yes No

UFW

Recuerde: Siempre que necesite ayuda para verificar algo, el estudiante que está siendo evaluado debería poder ayudarte.

- Comprobar que el programa "UFW" está correctamente instalado en la máquina virtual.

`dpkg -l | grep ufw`

Puerto 4242	SSH
Puerto 80	mariaDB para WP
Puerto 21	FTP

Para ver qué posiciones ocupan los puertos => **`sudo ufw status numbered`**

- Comprobar que funciona correctamente.

- El estudiante evaluado debe explicarle básicamente qué es UFW y el valor de usarlo.

- Bloquear accesos no autorizados a un ordenador mientras sigue permitiendo la comunicación de tu ordenador con otros servicios autorizados.

- Listar las reglas activas en UFW. Debe existir una regla para el puerto 4242.

- Estado => **`sudo ufw status`**

- Agregue una nueva regla para abrir el puerto 8080. Verifique que se haya agregado listando las reglas activas.

- Abrir puerto => **`sudo ufw allow <portnb>`**

- Des/habilitar => **`sudo ufw enable/disable`**

- Finalmente, elimine esta nueva regla con la ayuda del alumno evaluado.

- Borrar puerto => **`sudo ufw delete <nb>`**

To	Action	From
--	-----	----
[1] 4242	ALLOW IN	Anywhere
[2] 80	ALLOW IN	Anywhere
[3] 21	ALLOW IN	Anywhere
[4] 4242 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
[5] 80 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
[6] 21 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
[7] 8080 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

*Ojo: nb es el número que aparece a la izda entre []

- Cerrar puerto => `sudo ufw deny <portnb>`

Si algo no funciona como se esperaba o no se explica claramente, la evaluación se detiene aquí.

Yes No

SSH

Recuerde: Siempre que necesite ayuda para verificar algo, el estudiante que está siendo evaluado debería poder ayudarte.

- Comprobar que el servicio SSH está correctamente instalado en la máquina virtual.

- `sudo systemctl status ssh` // `sudo service ssh status`

- Comprobar que funciona correctamente.

- El estudiante evaluado debe ser capaz de explicarle básicamente qué es SSH y el valor de usarlo.

SSH es un protocolo de seguridad para conectarse remotamente a un servidor a través de una interface de texto a la que llamamos terminal, también es la forma más común de conectarse a un servidor Linux. La conexión con el servidor es un modelo cliente-servidor.

Protocolo/programa cuya función es el acceso remoto a un servidor por medio de un canal seguro en el que la información está cifrada.

- Verifica que el servicio SSH solo use el puerto 4242.

- `nano /etc/ssh/sshd_config`

- El estudiante evaluado debe ayudarlo a usar SSH para iniciar sesión con el usuario recién creado.

- `ssh usuario@ip -p 4242`

Para hacer esto, puede usar una clave o una contraseña simple. Dependerá del estudiante evaluado.

Por supuesto, debe asegurarse de que no puede usar SSH con el usuario "raíz" como se indica en el asunto.

Si algo no funciona como se esperaba o no se explica claramente, la evaluación se detiene aquí.

Yes No

Script monitoring

Recuerde: Siempre que necesite ayuda para verificar algo, el estudiante que está siendo evaluado debería poder ayudarte.

El estudiante que está siendo evaluado debe explicarle simplemente:

- Cómo funciona su script mostrándote el código.

- `sudo nano /root/monitoring.sh`

```
#!/bin/bash
#Arquitecture
echo "#Architecture:" $(uname -a)
#CPU Physical
echo "#CPU physical:" $(lscpu | awk 'NR==5 {print $2}')
#Virtual CPU
echo "#vCPU ::" $(lscpu | grep Socket(s) | awk '{print $2}')
#Memory Usage
free --mega | awk 'NR==2{printf "#Memory Usage: %s/%sMB (%.2f%%)\n", $3,$2,$3*100/$2
}'
#Disk Usage
df -h | awk '$NF==" "/" {printf "#Disk Usage: %d/%dGB (%s)\n", $3,$2,$5}' #CPU Load
top -bn1 | grep load | awk '{printf "#CPU Load: %.2f%s\n", $(NF-2), "%"}' #Last Boot
echo "#Last boot:" $(who -b | awk '{print $3,$4,$5}')
#LVM
echo "#LVM use:" $(sudo lvm pvdisplay | grep Allocatable | awk '{print $2}') #Connections
TCP
echo "#Connetions TCP:" $(ss -s | grep TCP | awk 'NR==2 {printf "%d ESTABLISHED\n",
$3}')
#User log
echo "#User log:" $(who | wc -l)
#Network IP
echo "#Network: IP" $(hostname -I) $(ip a | grep link/ether | awk '{printf " (%s)\n", $2}')
#Sudo
echo "#Sudo : " $(cat /var/log/sudo/sudo.log | grep USER | wc | awk '{printf "%s cmd\n", $1}')
```

uname -a	Arquitectura del Sistema operativo ("-a" All info)
lscpu	Muestra información de la arquitectura de la CPU
free - - mega	Muestra en MB la memoria libre, usada total, etc.
df -h	Informa del espacio usado. ("h" human readable, en MB, GB, etc)
top -bn1	- n: Indica el número de iteraciones a mostrar (En este caso , 1) - b: Bach mode. Permite enviar la salida del comando a archivos o programas.
who	Información sobre quién está logueado -b: hora de ultimo boot -a: all
hostname	-a: Alias -d: Domain -A: All -i: IP -I: All IP
ip -a	Muestra/edita parámetros de red. -a (address)
pvdisplay	Muestra propiedades físicas de cada volumen físico (Tamaño,

	extensiones, grupo, ...)
lsblk	Lista de dispositivos de bloque, que son archivos especiales que hacen referencia o representan cualquier dispositivo del PC.
crontab	Permiten automatizar tareas -e (Para visualizar el archivo crontab) -l (Para visualizar)

Claves de Shell de monitoring.sh

#!/bin/bash	Se usa al comienzo del script para indicar al Sistema operativo que use bash como intérprete.
\$(comando)	Permite usar el resultado del comando entre paréntesis como una variable más.
awk	Herramienta/lenguaje que permite manipular información en Linux Por ejemplo: - awk 'NR==5' {print\$2} (Muestra la línea 5 del segundo elemento) - awk '\$NF=="/' (Muestra las líneas cuyo último campo = "/. (NF = Nb of fields)
grep	Global Regular Expression Print. Busca el patrón indicado a continuación.
if [... -gt0]	Comprueba si el resultado del comando es mayor que 0
wc	Cuenta el número de elementos. -l (Para líneas) -w (Para palabras) -c (Para bytes)

- Qué es "cron".

- Las tareas cron de los sistemas Linux y Unix son **tareas programadas en el sistema** para que se **ejecuten cada tiempo determinado**

- Cómo el estudiante evaluado configuró su script para que se ejecute cada 10 minutos desde que se inicia el servidor.

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del script, el alumno evaluado debe asegurarse de que este script se ejecute cada minuto. Puedes ejecutar lo que quieras para asegurarse de que el script se ejecute correctamente con valores dinámicos. Finalmente, **el estudiante evaluado debe hacer que el script deje de ejecutarse cuando el servidor se haya iniciado, pero sin modificar el script en sí.** Para comprobar este punto, tendrás que reiniciar el servidor por última vez. Al inicio,

será necesario verificar que el script todavía existe en el mismo lugar, que sus derechos han permanecido sin cambios, y que no ha sido modificado.

- Para que el script se ejecute cada minuto:

- Configure cron como root.
 - \$ `sudo crontab -u root -e`
 - presionamos intro para que lo abra con nano
- Para programar un script de shell para que se ejecute cada 10 minutos, reemplace la siguiente línea
 - 23 `# m h dom mon dow command`
 - m = minutos
 - h = horas
 - dom = day of month (1 -31)
 - mon = month (1 -12)
 - dow = day of the week (0sunday - 6 saturday)
 - command = comando a ejecutar
 - con:
 - 23 `*/* * * * sh /root/monitoring.sh | wall`
 - Página web para calcularlo:
https://crontab.guru/#*/10 * * * *
 - **Ojo!** detras del 10, entre los * hay espacios
 - wall sirve para enviar por todas las terminales el input que le enviemos
- Verifique los trabajos cron programados de root.
 - \$ `sudo crontab -u root -l`

- Para que el script deje de ejecutarse: **No sabemos**

- Configure cron como root.
 - \$ `sudo crontab -u root -e`
 - presionamos intro para que lo abra con nano
- Para programar un script de shell para que deje de ejecutarse, reemplace la siguiente línea con lo que está escrito a continuación:
 - 23 `# m h dom mon dow command`

Si algo no funciona como se esperaba o no se explica claramente, la evaluación se detiene aquí.

Bonus

Evalúe la parte de bonificación si, y sólo si, la parte obligatoria se ha realizado completa y perfectamente, y la gestión de errores maneja el uso inesperado o incorrecto. En caso de que no se hayan superado todos los puntos obligatorios durante la defensa, los puntos de bonificación deben ignorarse por completo.

Bonus

Consultar, con la ayuda de la asignatura y del alumno evaluado, la bonificación puntos autorizados para este proyecto:

- La creación de particiones vale 2 puntos.
- Configuración de WordPress, solo con los servicios requeridos por el sujeto, vale 2 puntos.

- http://direccion_ip

- El servicio de libre elección vale 1 punto.born

- ftp://direccion_ip

Verificar y probar el correcto funcionamiento y aplicación de cada servicio extra.

Para el servicio de libre elección, el alumno evaluado tiene que darte una explicación sencilla sobre cómo funciona y por qué creen que es útil.

Tenga en cuenta que NGINX y Apache2 están prohibidos.